Cámaras CCDs

Laboratorio de Astronomía I

Hoja de ruta de hoy

1 ¿Qué es un detector?

Historia y figuras de mérito

2 Semiconductores

Bandas, gap, electrones y huecos

3 ¿Cómo funciona un CCD?

Pozos, transferencia y lectura

4 De electrones a números

Ganancia, ADC, bias, saturación

5 Eficiencia cuántica

Absorción, iluminación, fringing

6 CMOS y práctica

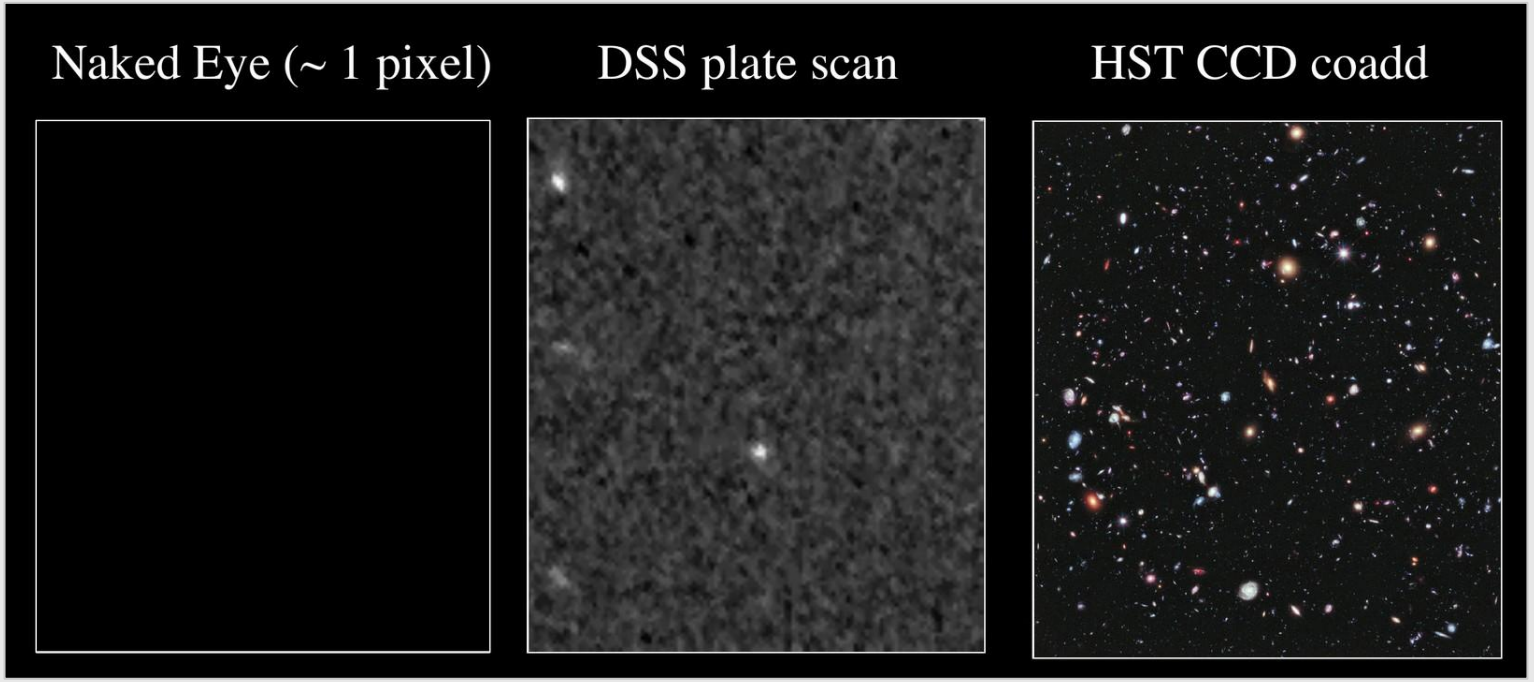
Detectores modernos + astropy

Parte 1

¿Qué es un detector?

Del ojo humano a los sensores de silicio

¿Por qué no basta con mirar?



- **El ojo no integra:** "refresca" la imagen cada ~0,1 s; no acumula luz
- **Un detector integra:** suma fotones durante minutos u horas → objetos miles de veces más débiles
- **Límite final:** el brillo de fondo del cielo, no el detector

¿Qué hace un detector?

Fotón luz del astro

↓

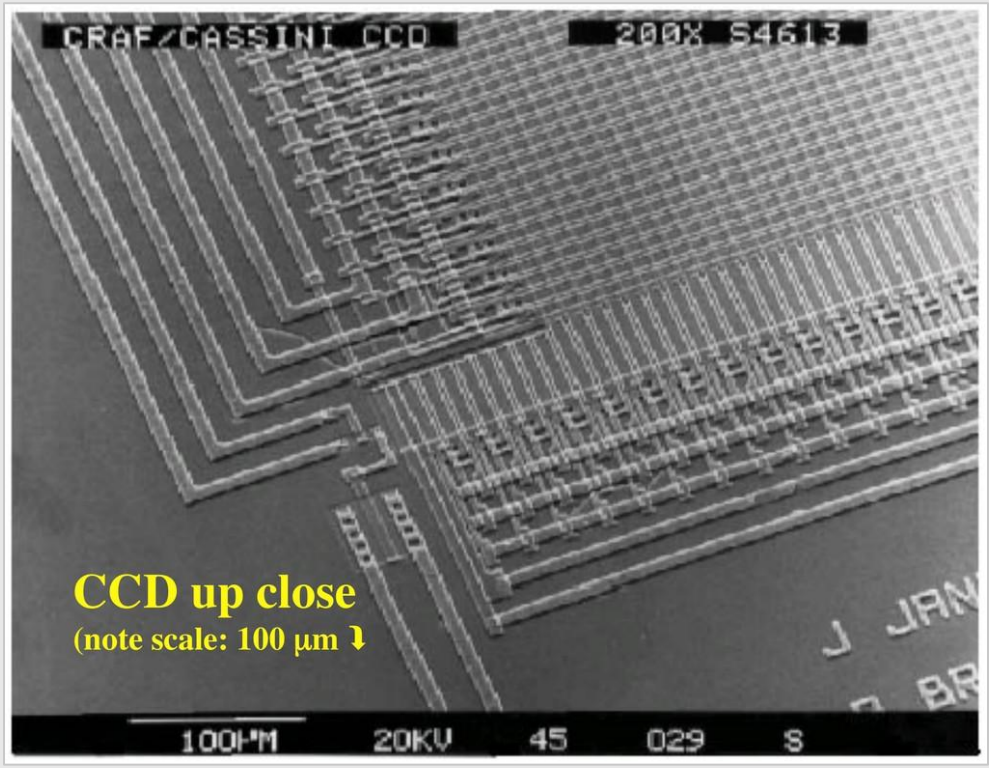
Electrón efecto fotoeléctrico

↓

Voltaje amplificador

↓

Número ADU en el FITS



- Un CCD = matriz de miles de pixeles de 10–20 µm
- Cada pixel es un detector independiente

A tener en cuenta en un detector

Eficiencia cuántica

¿Qué fracción de fotones detecto?

Respuesta espectral

¿En qué longitudes de onda funciona?

Linealidad

¿Señal proporcional a la luz?

Rango dinámico

Brillante máximo / débil mínimo (contraste)

Ruido

¿Cuánta incertidumbre agrega?

Resolución

Pixeles (espacio) y velocidad (tiempo)

La figura de mérito clave: eficiencia cuántica

$$\mathrm{QE}(\lambda) = N_{\text{detectados}} \,/\, N_{\text{incidentes}}$$

Siempre es función de la longitud de onda λ

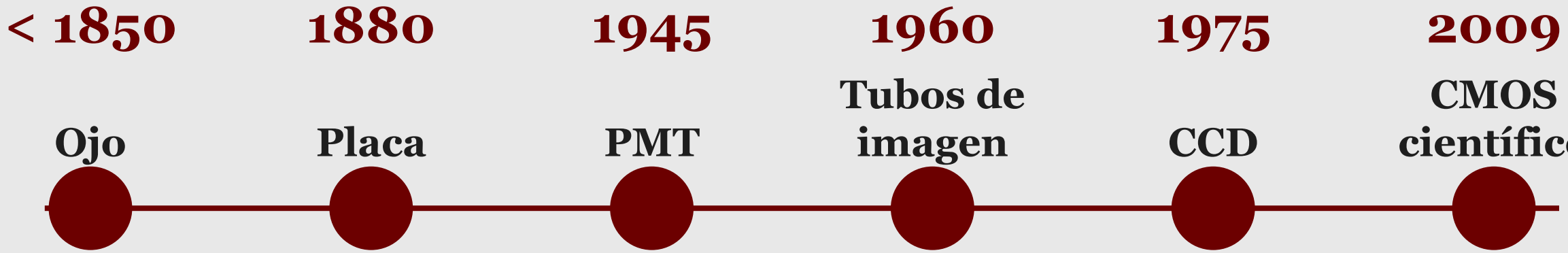
~1–3 %
Placa fotográfica

10–20 %
Fotomultiplicador

70–95 %
CCD moderno

Un CCD en un telescopio de 1 m ≈ **Un telescopio de 4 m con placas fotográficas**

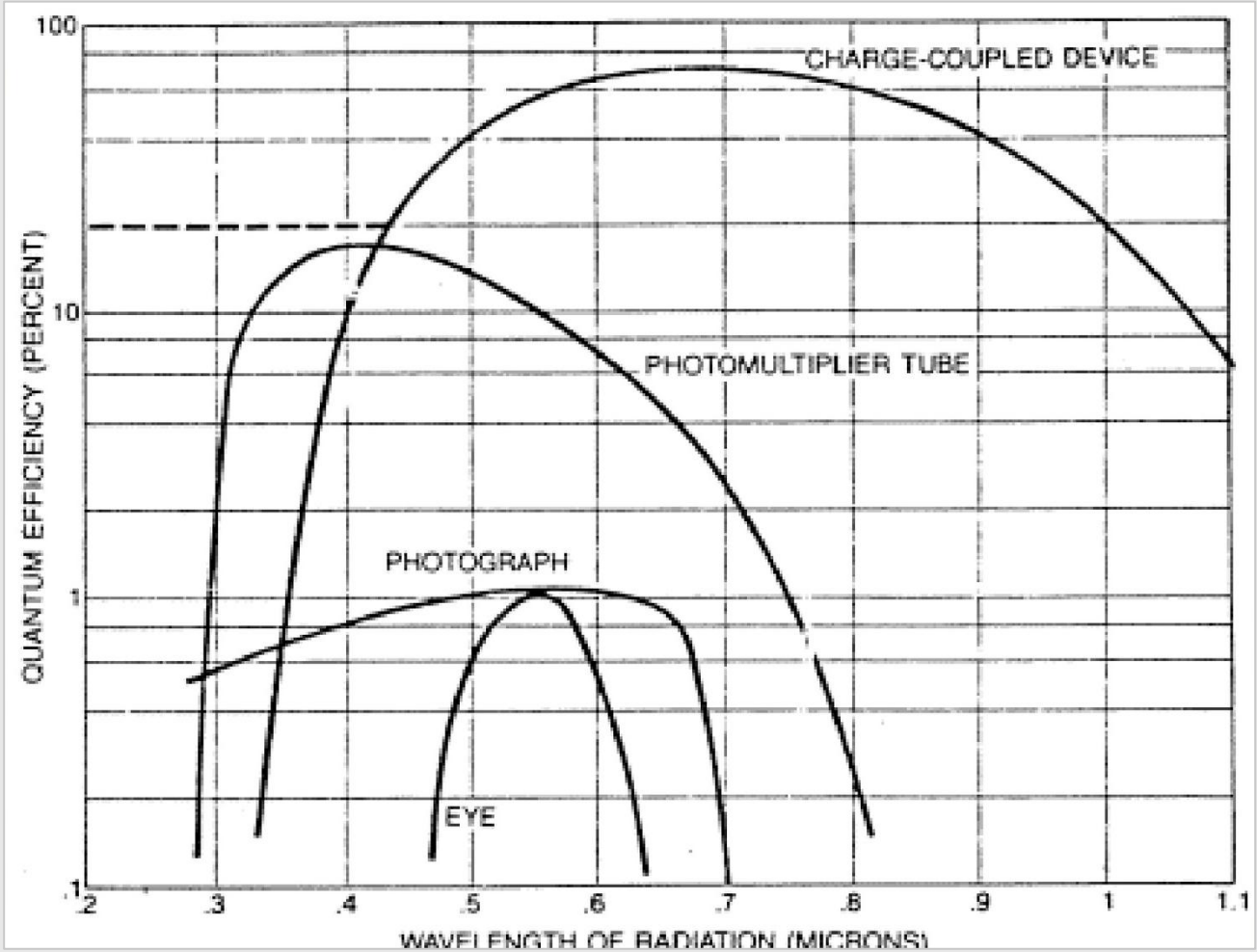
Breve historia: la carrera por la eficiencia



QE ~1 %	QE 1–3 %	QE 10–20 %	QE ~20 %	QE 70–95 %	QE 60–95 %

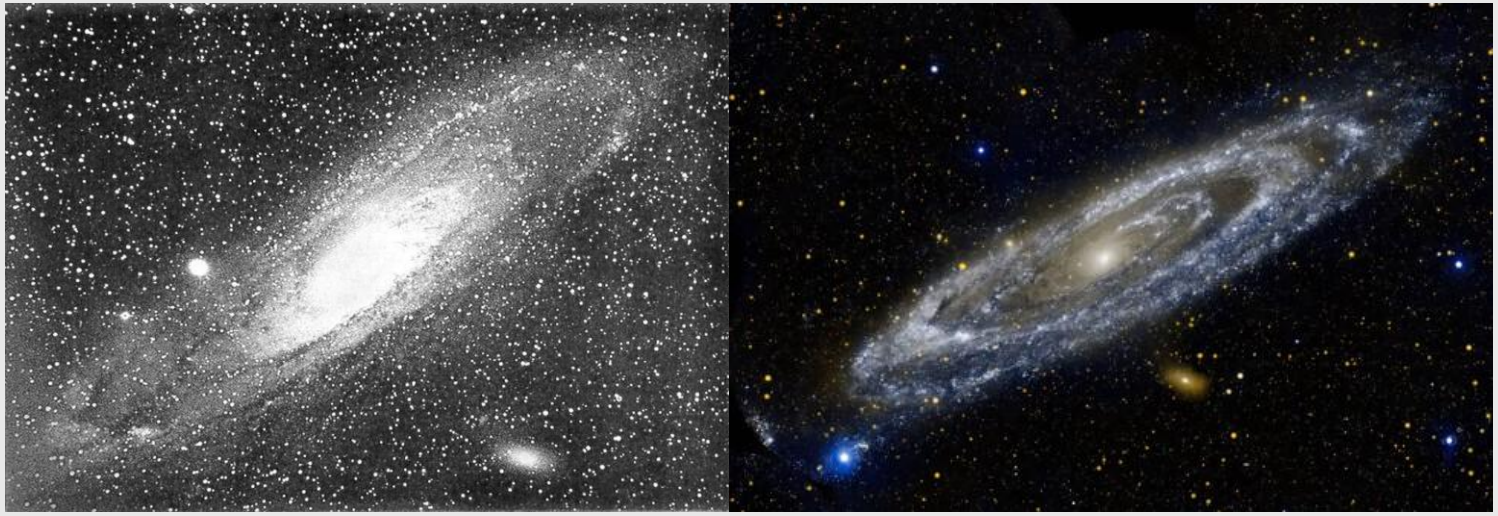
Cada salto tecnológico = más fotones aprovechados, más linealidad, más rango dinámico

Eficiencia cuántica de los distintos detectores

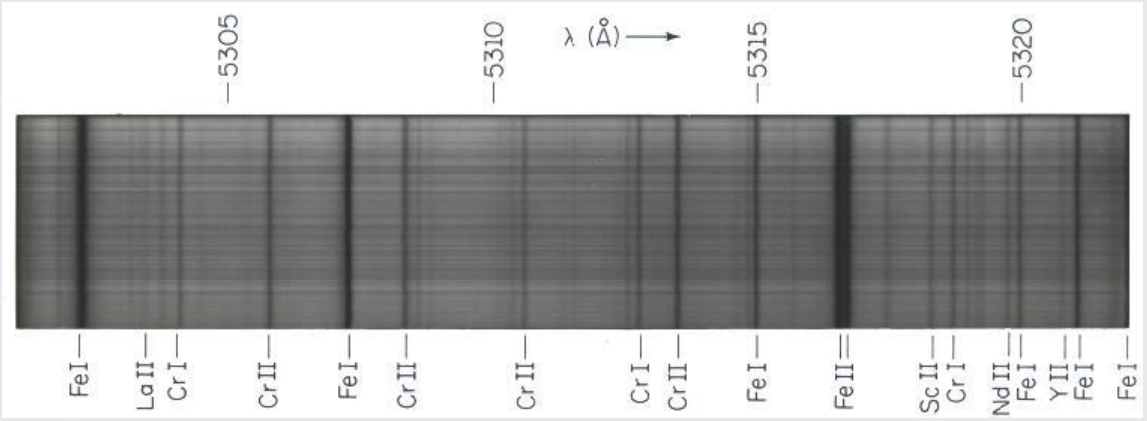


- **Eje Y logarítmico:** de 0,1 % a 100 %
- **Ojo y placa:** ~1 %
- **Fotomultiplicador:** ~20 % en el azul
- **CCD:** > 50 % en todo el visible, hasta 1,1 µm
- ¿Por qué todos caen en el rojo? → Parte 2

La placa fotográfica (1880–1990)

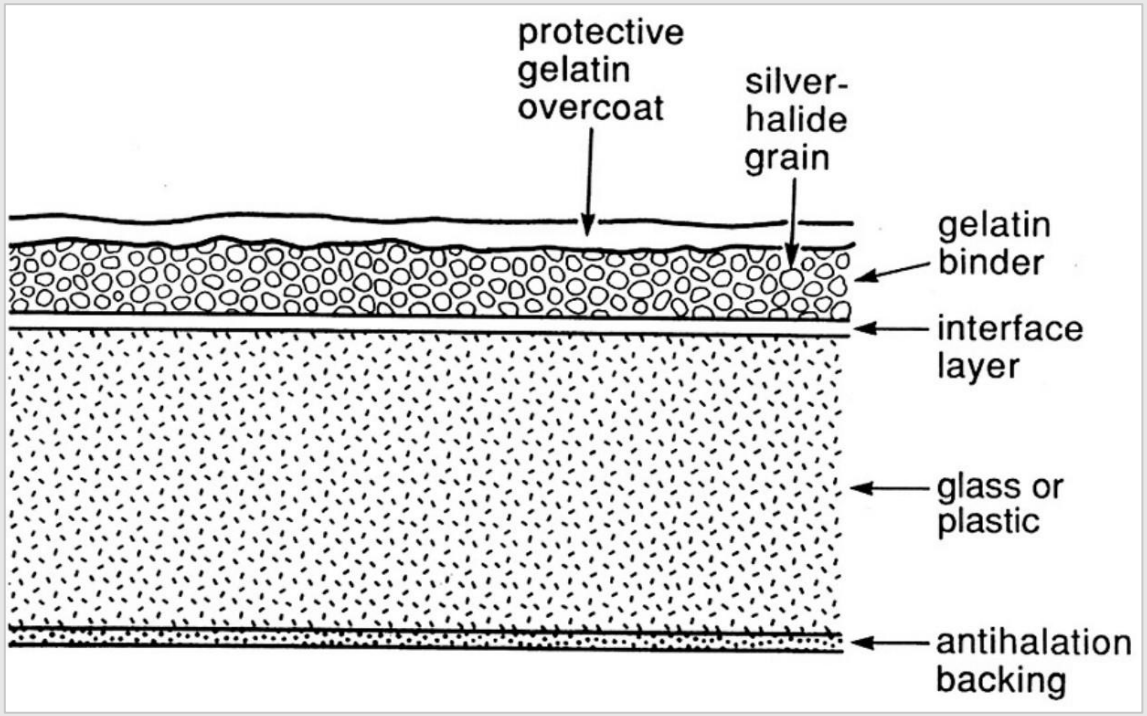


Andromeda placa/digital



También en espectros!!!

La placa fotográfica (1880–1990)

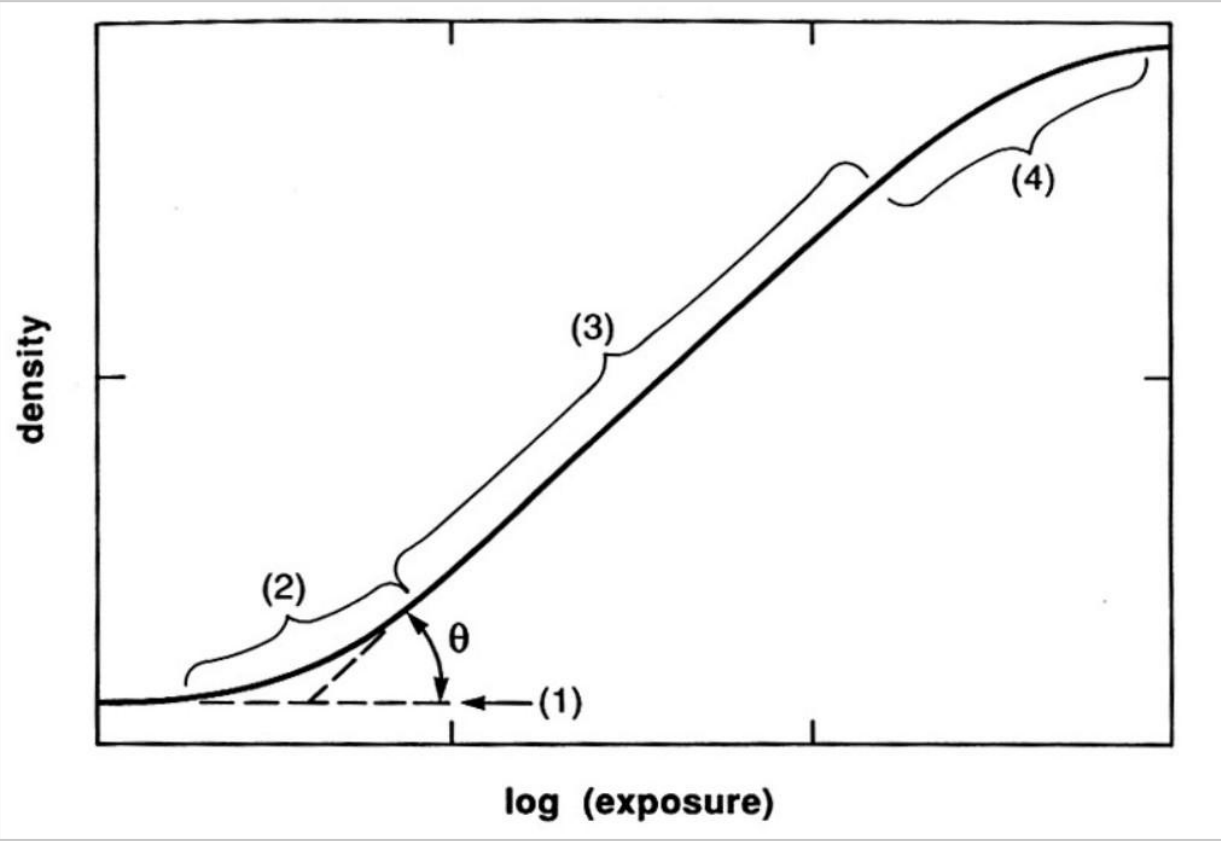


Fuente: Djorgovski, Ay122a_Detectors1.pdf, p. 13

Gap del AgBr = 2,8 eV → sensible al azul

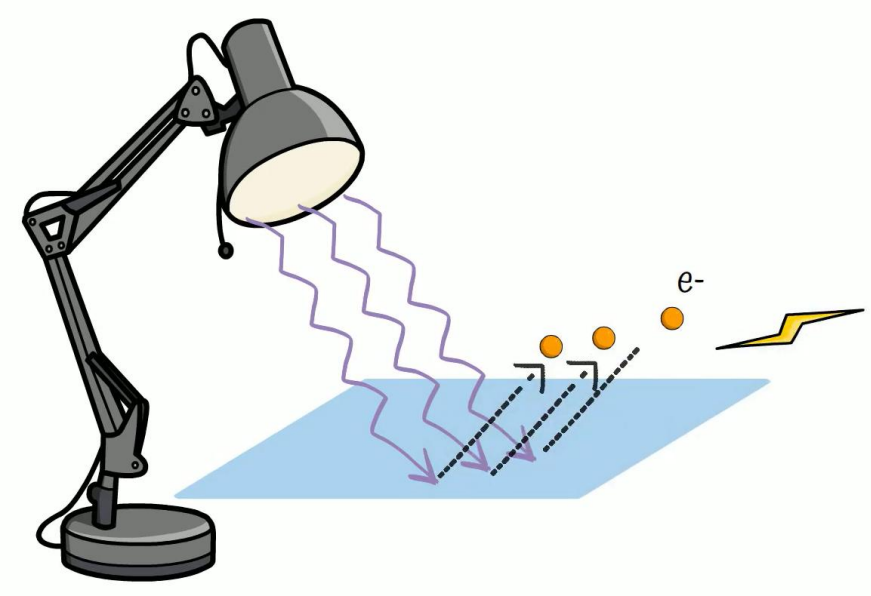
- Granos de **AgBr** en gelatina sobre vidrio
- **1. Exposición:** el fotón crea una "imagen latente"
- **2. Revelado:** la química amplifica el grano expuesto
- **3. Fijado:** se lava el AgBr no expuesto
- Grano ≈ 10 μm: placas de 40 × 40 cm ≈ 40 000 × 40 000 "pixeles"

La placa no es lineal: la curva característica



- **(1) Velo:** densidad sin luz
- **(2) Pie:** umbral de respuesta
- **(3) Zona "lineal":** lineal en log E, no en E
- **(4) Hombro:** saturación de granos
- QE ~1–3 %, rango útil ~10–100
- Hay que calibrar cada placa

El efecto fotoeléctrico: la luz arranca electrones



$$E_c = h\nu - W$$

ecuación de Einstein (1905)

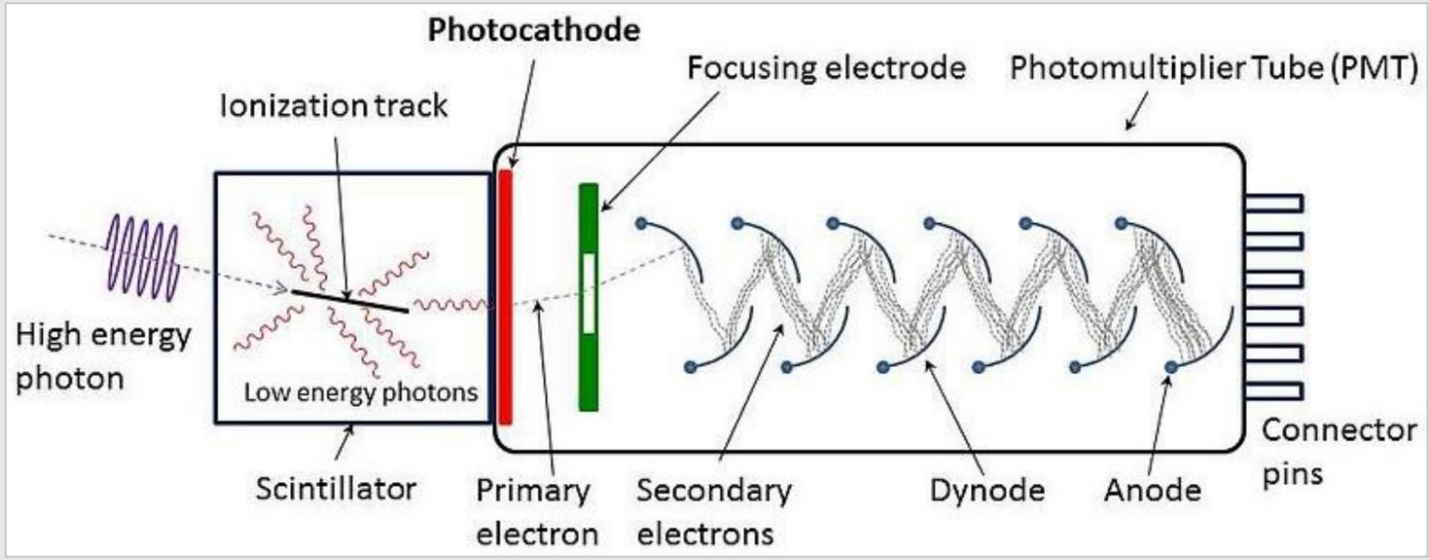
E_c energía cinética del electrón liberado

$h\nu$ energía del fotón ($h = 6{,}63\times10^{-34}$ J·s; ν = frecuencia)

W función trabajo: energía que retiene al electrón en el material (~2–5 eV)

- **Umbral:** si $h\nu < W$ no sale ningún electrón, por intensa que sea la luz; el corte es $\nu_0 = W/h$
- **Intensidad ≠ energía:** más luz libera más electrones, pero cada uno con la misma energía
- **Un fotón, un electrón:** la luz llega en cuantos discretos; por esto Einstein recibió el Nobel de 1921
- **En detectores:** fotocátodos de W baja (bialcalinos, ~2 eV) responden al visible; convierten luz en carga medible

El fotomultiplicador (PMT): un fotón, un pulso medible



1 Fotocátodo

El fotón libera un fotoelectrón por efecto fotoeléctrico. Solo 10–20 % de los fotones lo logra (QE).

2 Enfoque

Un campo eléctrico guía el fotoelectrón hacia el primer dínodo, sin que se pierda.

3 Dínodos

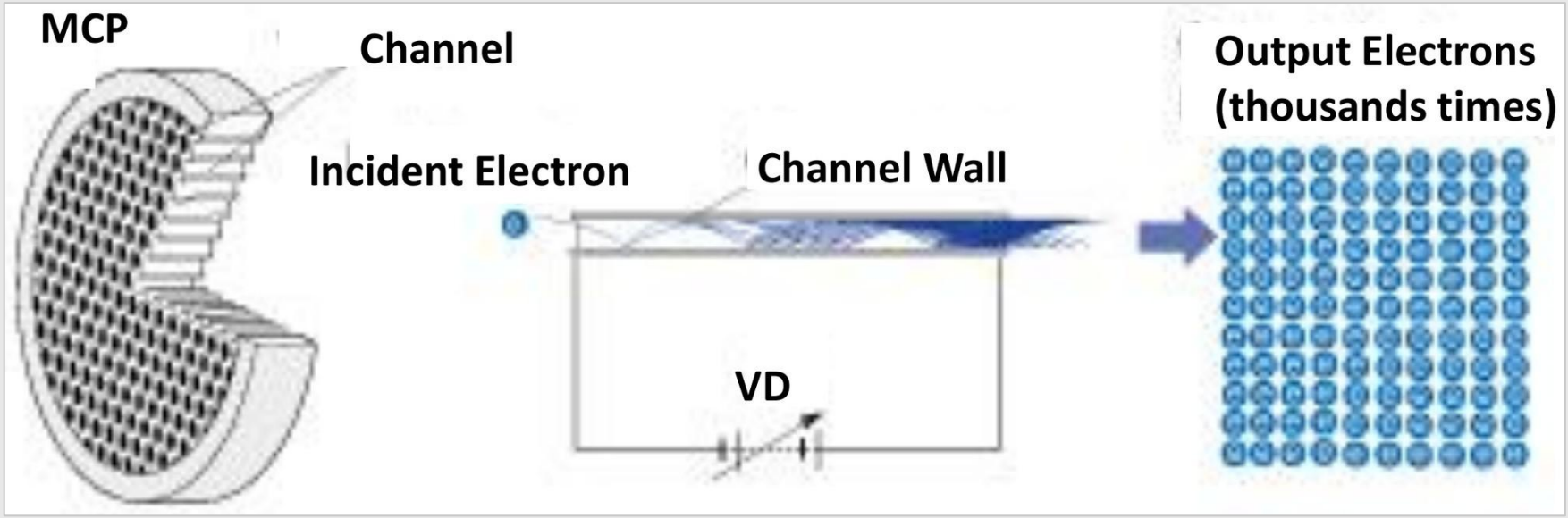
Cada uno está ~100 V sobre el anterior; cada impacto libera 3–5 electrones. 10–14 etapas: $\times 10^6$–10^8.

4 Ánodo

Recoge la nube de electrones: un pulso de corriente de pocos ns por fotón.

Resultado: cuenta fotones uno a uno y muy rápido, pero es **un solo "pixel"**: no forma imagen.

Intensificadores y placas de microcanales

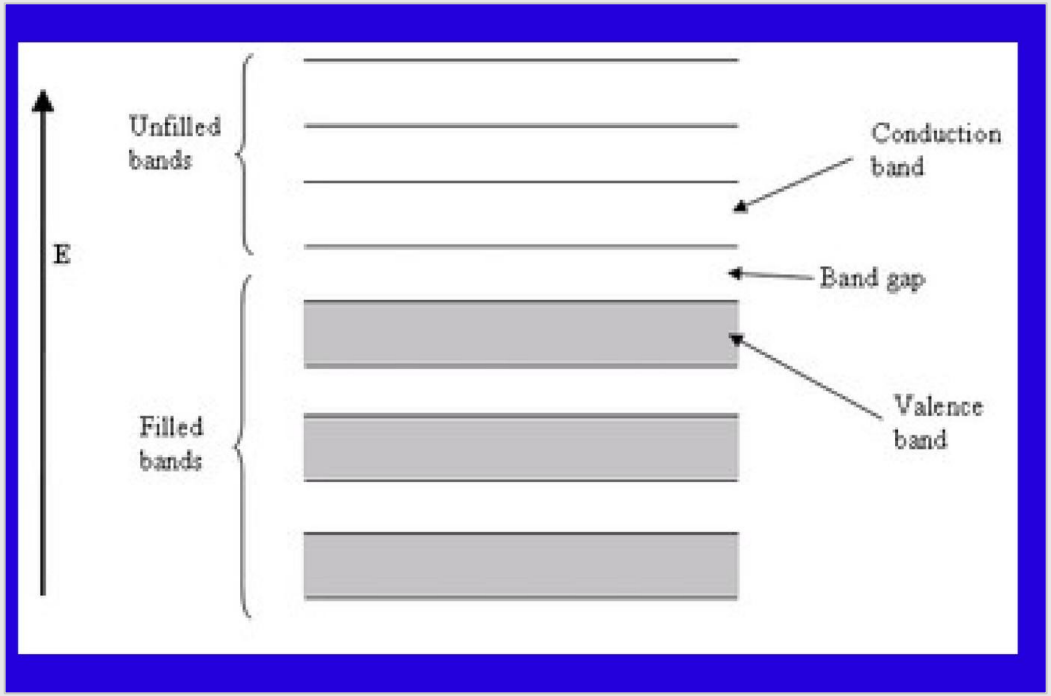


- **Cada canal = un pequeño fotomultiplicador:** el electrón rebota y se multiplica
- Ganancia hasta ~10^6; usados en visión nocturna y en el UV desde el espacio (GALEX)
- En el óptico fueron reemplazados por el CCD

Física de semiconductores

¿Cómo convierte el silicio un fotón en un electrón?

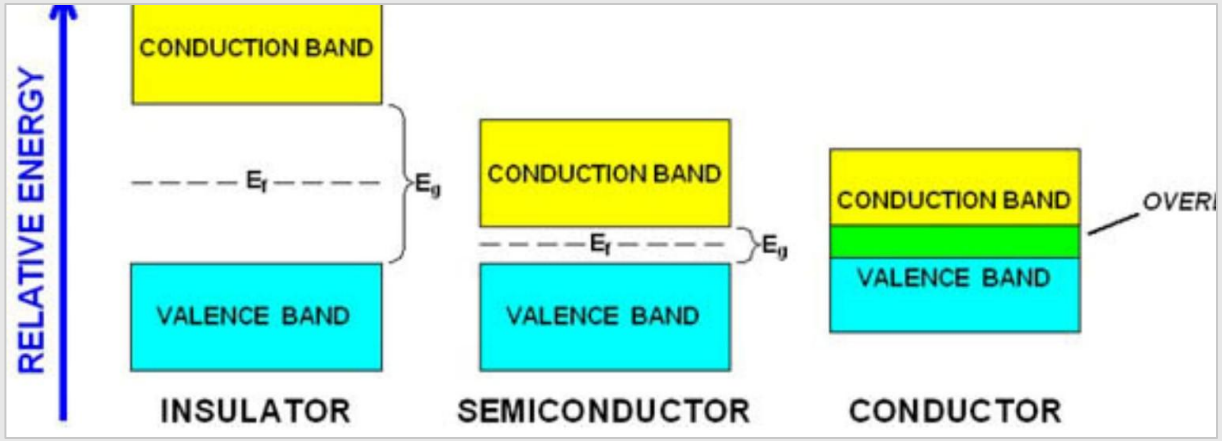
Del átomo aislado a las bandas de energía



Fuente: Gunn, Image_procesing_ejamples.pdf, p. 10

- **Átomo aislado:** los electrones solo ocupan niveles de energía discretos (1s, 2s, 2p…)
- **Cristal:** ~10^{23} átomos superponen sus orbitales; por Pauli cada nivel se desdobla en millones de niveles muy juntos → bandas
- **Banda de valencia:** la última llena. Sus electrones forman los enlaces y no pueden moverse: no quedan estados libres
- **Banda de conducción:** la siguiente, vacía. Un electrón que llega ahí se mueve libremente con un campo eléctrico
- **Gap Eg:** energías prohibidas. Para conducir, un electrón debe ganar al menos Eg (por calor o por un fotón)

Conductores, aislantes y semiconductores



Aislante

- **Gap > 4 eV** (SiO_2 y NaCl ~9 eV)
- Ni el calor (kT ≈ 0,025 eV) ni un fotón visible (1,8–3,1 eV) bastan para saltar el gap
- La banda de conducción queda vacía: no conduce

Semiconductor

- **Gap ~0,1–3 eV** (Si 1,12 eV; Ge 0,66 eV)
- Un fotón visible sí supera el gap: cada fotón absorbido libera un electrón
- El calor también excita algunos (corriente oscura); por eso los CCD se enfrían

Conductor

- **Sin gap:** las bandas se solapan (Cu, Ag, Au)
- Siempre hay electrones con estados libres al lado: conduce sin luz
- Un fotón extra no cambia la corriente de forma medible: no sirve como detector

El gap fija la longitud de onda máxima detectable

$$\lambda_c = hc / E_g$$

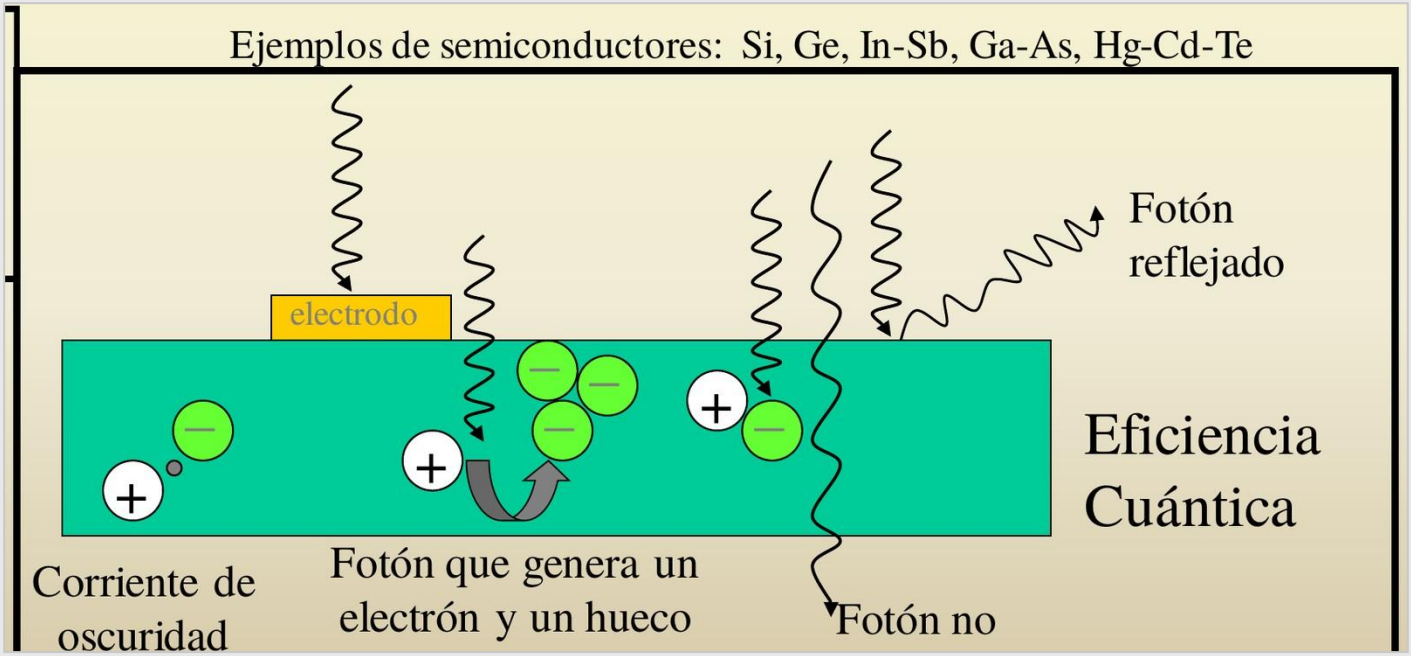
en la práctica: λc [μm] ≈ 1,24 / Eg [eV]

- **λ > λc:** el fotón no alcanza a cruzar el gap y atraviesa el detector sin generar carga
- **Silicio:** los CCD son ciegos más allá de ~1,1 μm; el IR necesita otros materiales
- **Costo del gap chico:** el calor también lo cruza, por eso los detectores IR se enfrían a 30–80 K

Material	Gap Eg	λc	Uso
Silicio	1,12 eV	1,1 μm	CCD y CMOS
Germanio	0,66 eV	1,9 μm	IR cercano
InGaAs	0,75 eV	1,7 μm	IR cercano
InSb	0,23 eV	5,4 μm	IR medio
HgCdTe	0,1–1,5 eV	~1-12 μm	IR, gap ajustable

Eg a temperatura ambiente; InSb a 77 K. HgCdTe varía según la proporción Hg/Cd.

Fotón → par electrón-hueco



Fuente: UCM, instrumentacion_astronomica_tema8_ccds.pdf, p. 10

- Fotones perdidos: reflejados o no absorbidos → QE < 1

- Si **hv ≥ Eg**, el electrón sube a la banda de conducción
- Deja un **hueco (+)** que también se mueve
- Con un campo eléctrico → **corriente**
- El CCD **guarda** los electrones en vez de medir corriente

El gap fija la longitud de onda máxima

$$\lambda_c\ [\mu m] = 1{,}24\ /\ E_g\ [eV]$$

porque $E = hc/\lambda$

Ejemplo: silicio

Eg = 1,12 eV → λc = 1,24/1,12 ≈ **1,1 µm**

Un CCD de silicio no ve más allá de ~1,1 µm.

Ejercicio: ¿y el germanio (0,67 eV)?

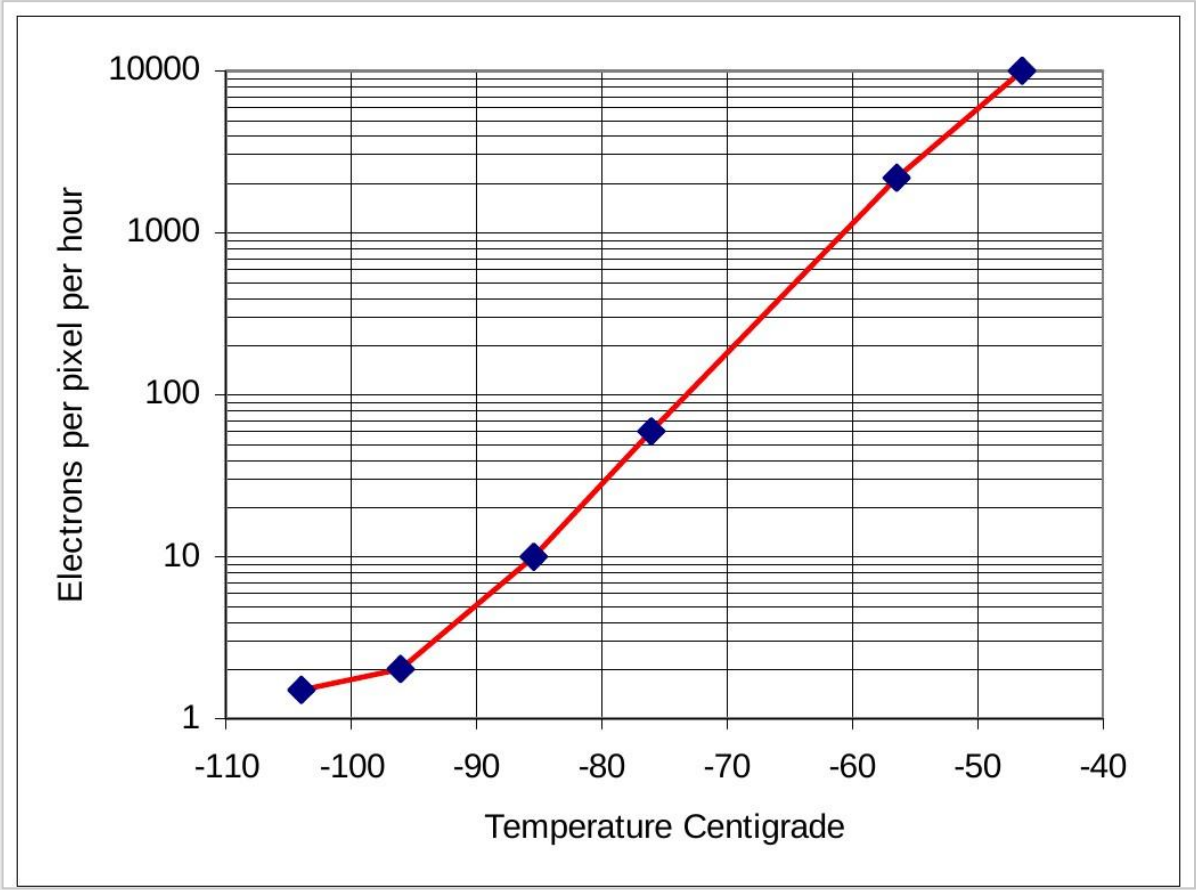
Material	Eg (eV)	λc (µm)	Uso
AgBr	2,81	0,44	Placas (azul)
GaAs	1,43	0,87	Fotocátodos
Si	1,12	1,1	CCD, CMOS
Ge	0,67	1,85	IR cercano
InSb (77 K)	0,23	5,4	IR
HgCdTe	0,1–1,0	1,2–12	IR (ajustable)

Corriente oscura: el calor crea electrones

$$P \propto e^{-Eg / 2kT}$$

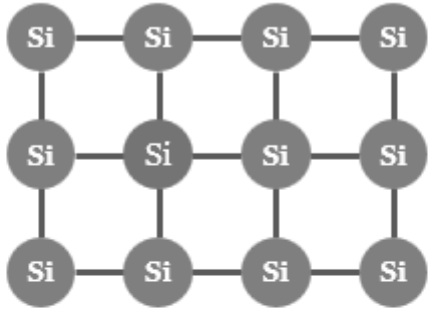
probabilidad de excitación térmica

- Electrones térmicos = **indistinguibles** de los fotoelectrones
- Ambiente: ~25 000 e^-/pix/s
- A −110 °C: ~1 e^-/pix/**hora**
- **Solución:** enfriar (N_2 líquido) y vacío.



Dopaje: semiconductores intrínsecos

Dopaje: agregar al silicio puro trazas de otro elemento para controlar cómo conduce la electricidad.



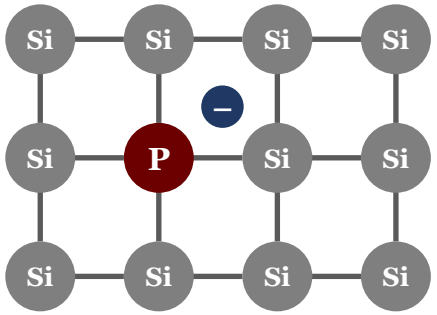
Todo el material es del mismo elemento

- Al aplicar energía, algunos enlaces de los silicios se romperán para llevar la conducción.
- A bajas temperaturas no conducen.

Aun así es posible mejorar la conductividad !!!

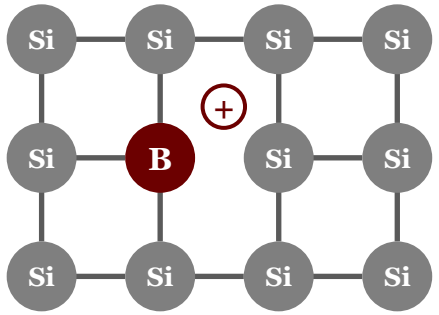
Dopaje: semiconductores extrínsecos

Dopaje: agregar al silicio puro trazas de otro elemento para controlar cómo conduce la electricidad.



Tipo n: fósforo (5 e⁻)

- El silicio tiene **4 electrones de valencia** y forma 4 enlaces con sus vecinos.
- El fósforo tiene **5**: usa 4 en los enlaces y le **sobra 1 electrón libre**.
- Ese electrón se mueve por el cristal: los portadores mayoritarios son **cargas negativas (n)**.

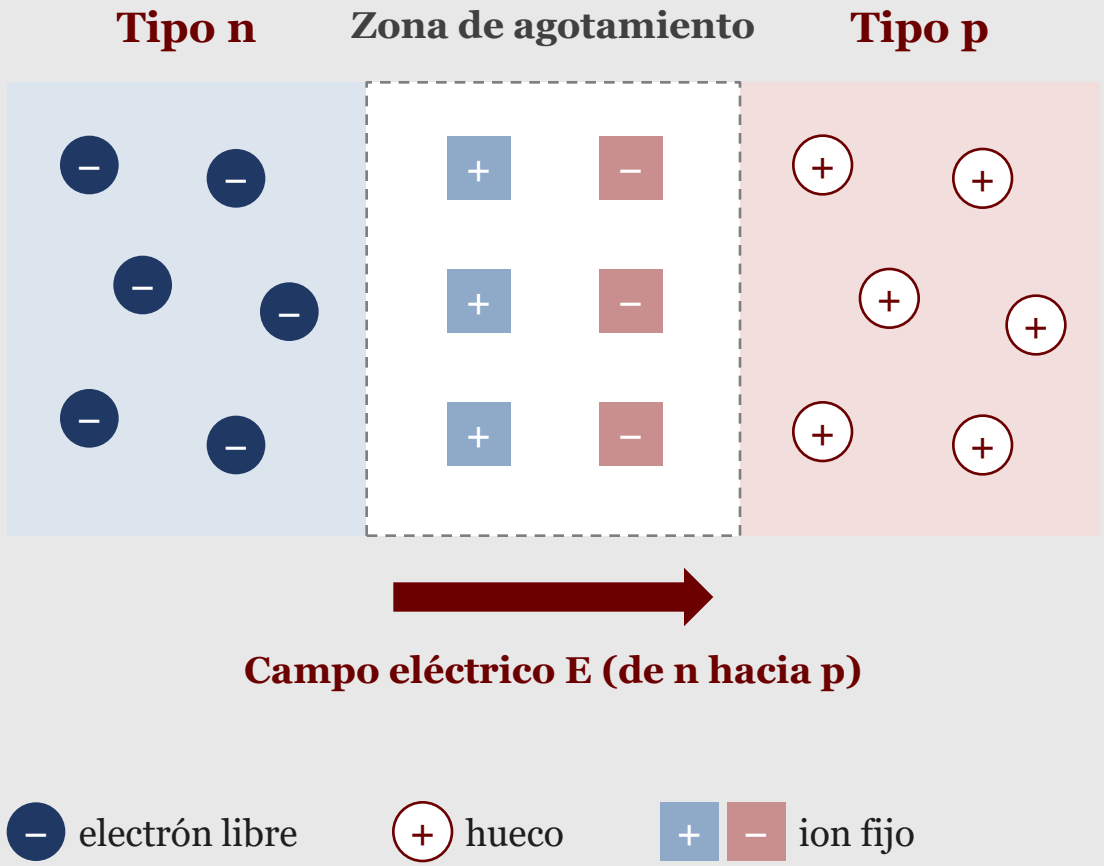


Tipo p: boro (3 e⁻)

- El boro tiene solo **3 electrones de valencia**: un enlace queda incompleto.
- Ese espacio vacío es un **hueco**: un electrón vecino salta a llenarlo y el hueco se desplaza.
- El hueco se comporta como carga móvil: los portadores mayoritarios son **cargas positivas (p)**.

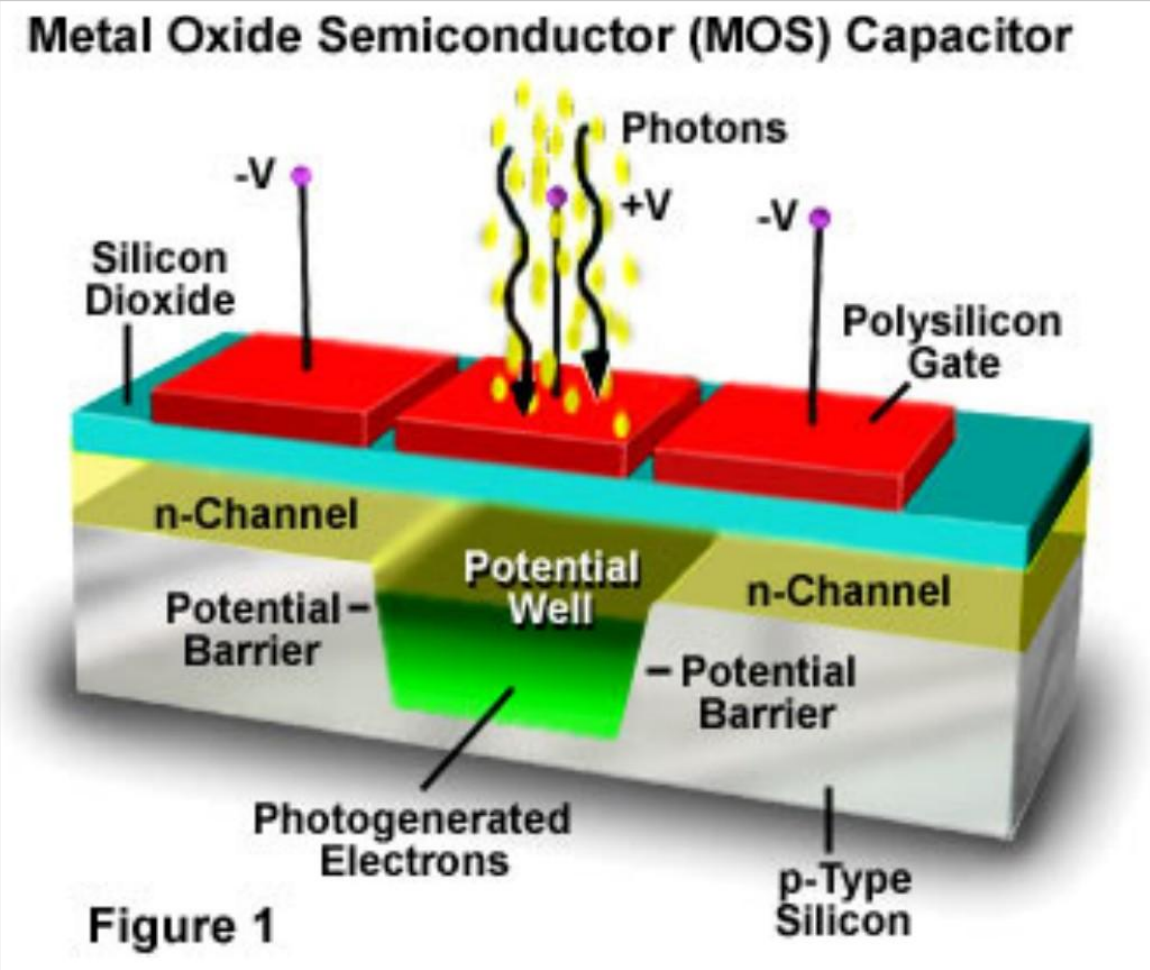
- **¿Para qué?** Juntar zonas n y p crea campos eléctricos internos que dirigen y guardan los fotoelectrones

La unión p-n: un campo eléctrico interno



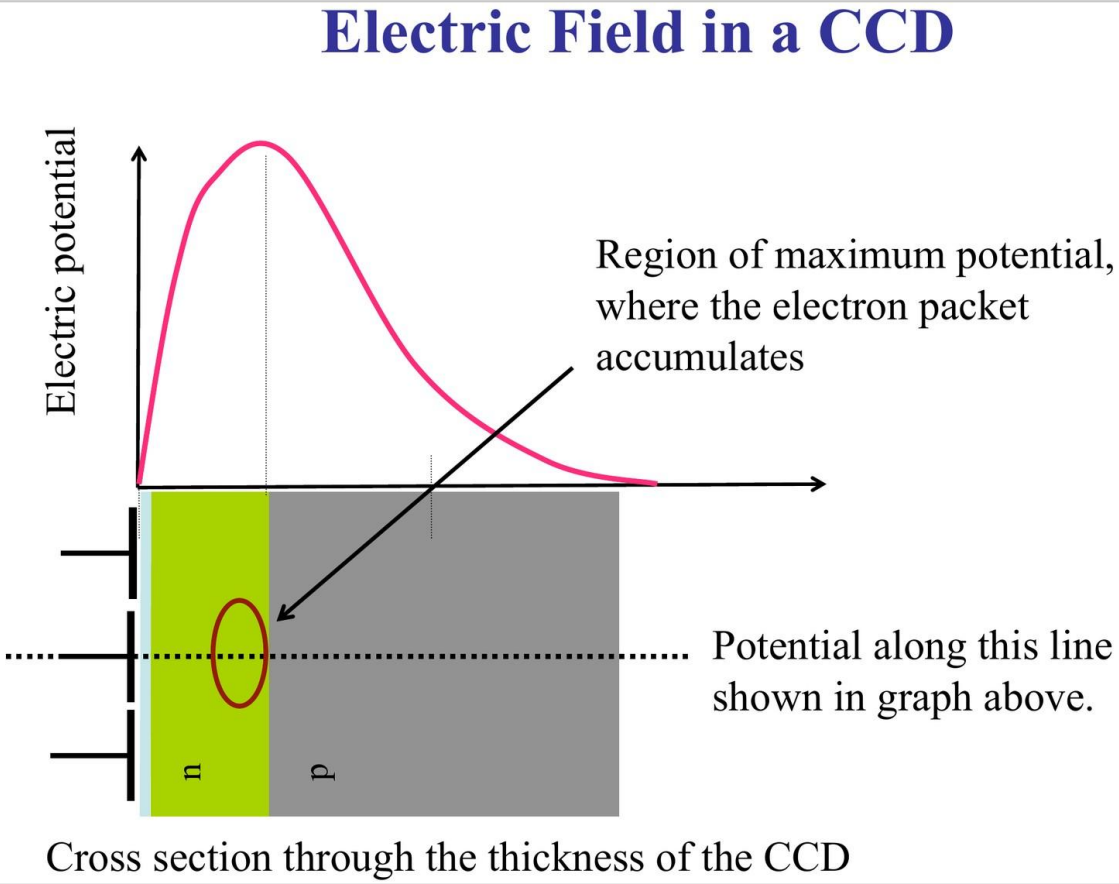
- Al juntar silicio tipo n con tipo p, los **electrones libres** del lado n se difunden al lado p y rellenan huecos.
- En la frontera quedan **iones fijos**: positivos en el lado n (perdió electrones) y negativos en el lado p (ganó electrones).
- Esa franja sin cargas móviles es la **zona de agotamiento** (o de deplexión).
- Los iones fijos generan un **campo eléctrico interno**, dirigido de n hacia p, que frena la difusión.
- Si un fotón crea un par electrón-hueco en esa zona, el campo **los separa**: el electrón va al lado n y el hueco al lado p. Así los fotoelectrones no se recombinan **y quedan guardados**.

El pixel: un capacitor MOS que guarda electrones



- **M**etal – **O**xido – **S**emiconductor: un electrodo (polisilicio) separado del silicio tipo p por una capa aislante de SiO_2.
- El fotón entra al silicio y, por efecto fotoeléctrico, libera un electrón: el **fotoelectrón**.
- El electrodo central se pone a **+V**: su campo eléctrico atrae a los fotoelectrones, que tienen carga negativa.
- El óxido es aislante, así que los electrones no llegan al metal: quedan atrapados bajo el electrodo, en un **pozo de potencial**.
- Los electrodos vecinos a –V forman **barreras de potencial** que separan la carga de cada pixel.
- El pozo tiene un límite (**full well**): ~10^5 e^-. Si se llena, la carga se derrama a los pixeles vecinos (**blooming**).
- Cada pixel tiene **2–3 electrodos**: al cambiar sus voltajes en secuencia, la carga se mueve hacia la lectura.

¿Dónde se acumulan exactamente los electrones?



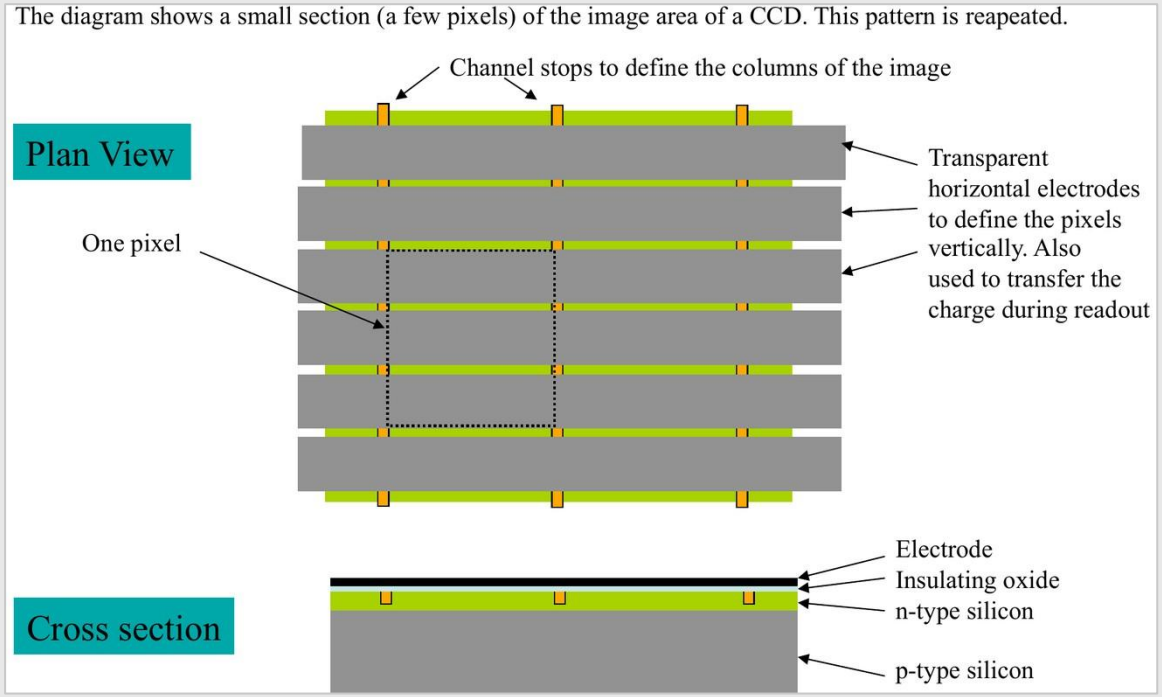
- El gráfico muestra el **potencial eléctrico** a lo largo del espesor del CCD, desde los electrodos (izquierda) hacia el interior (derecha).
- Sobre el silicio tipo p (gris) se implanta una capa delgada tipo n (verde). Esta **unión p-n** empuja el máximo de potencial hacia dentro del silicio.
- Los electrones se mueven hacia el punto de máximo potencial: ahí se acumula el **paquete de carga** (óvalo rojo).
- Ese canal, un poco bajo la superficie, se llama **canal enterrado** (buried channel).
- Por qué importa: la frontera Si–SiO_2 tiene defectos (**trampas**) que capturan electrones. Lejos de ella, la carga pasa de pixel en pixel **casi sin pérdidas**.

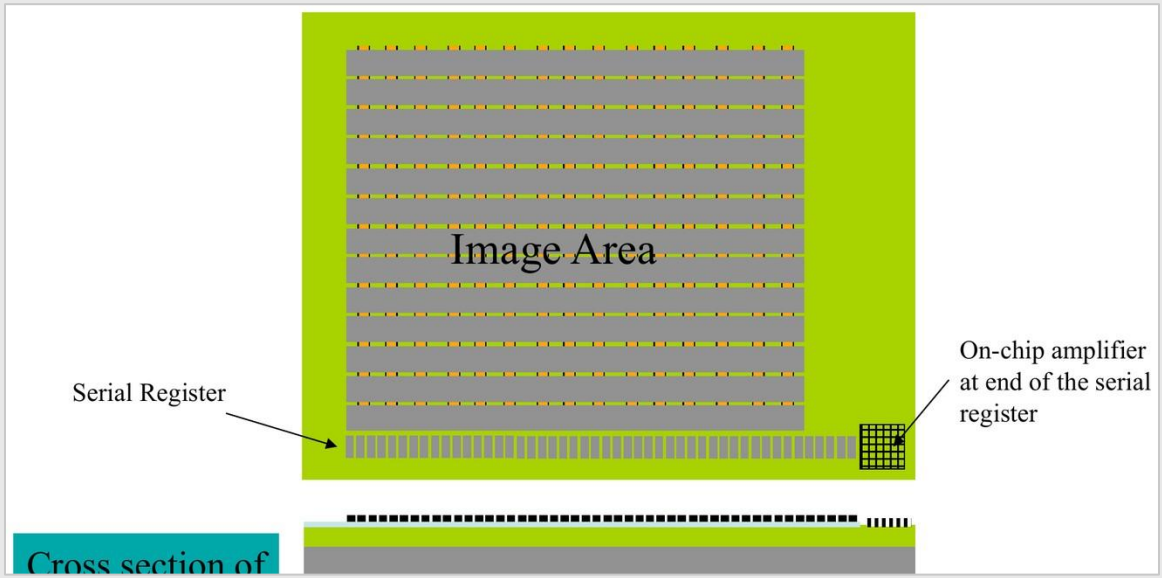
Parte 3

¿Cómo funciona un CCD?

Charge-Coupled Device: dispositivo de carga acoplada

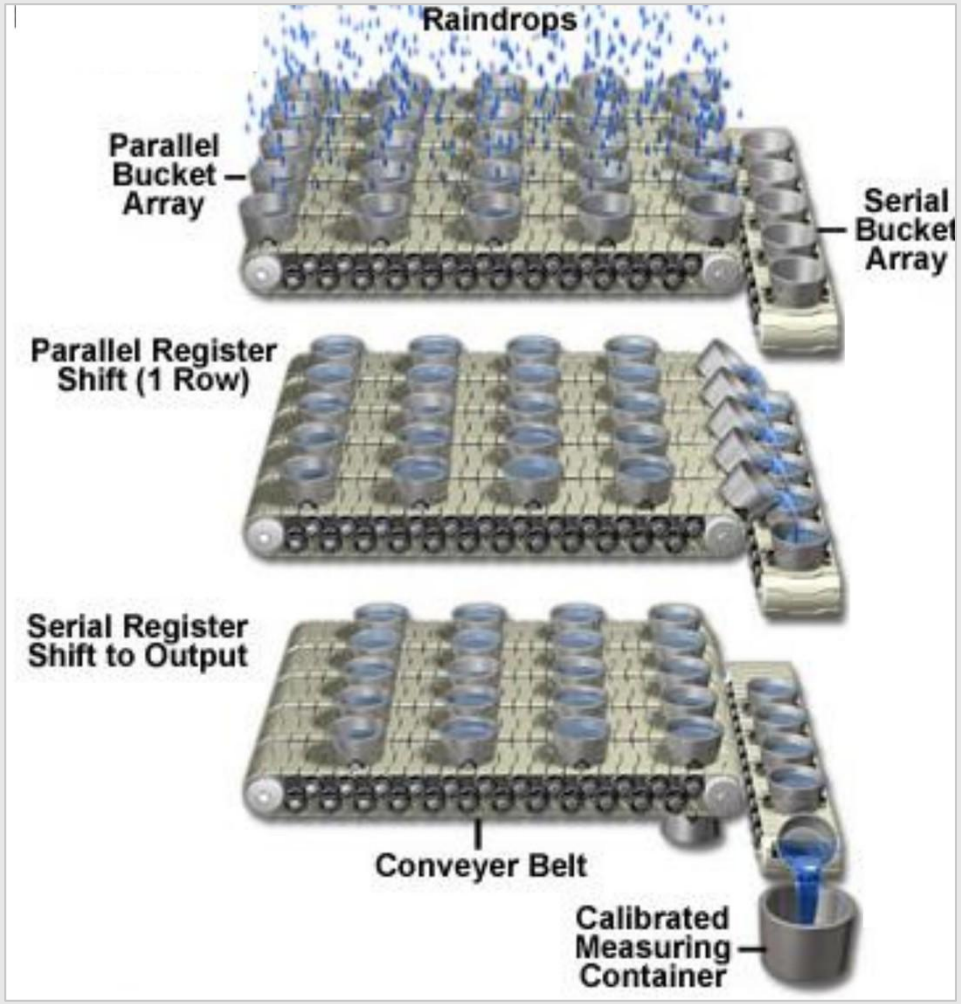
Estructura de un CCD





- **Columnas:** fijas, separadas por los channel stops; **filas:** definidas por los voltajes
- **Registro serie** abajo + **amplificador de salida** en la esquina

La analogía de los baldes bajo la lluvia

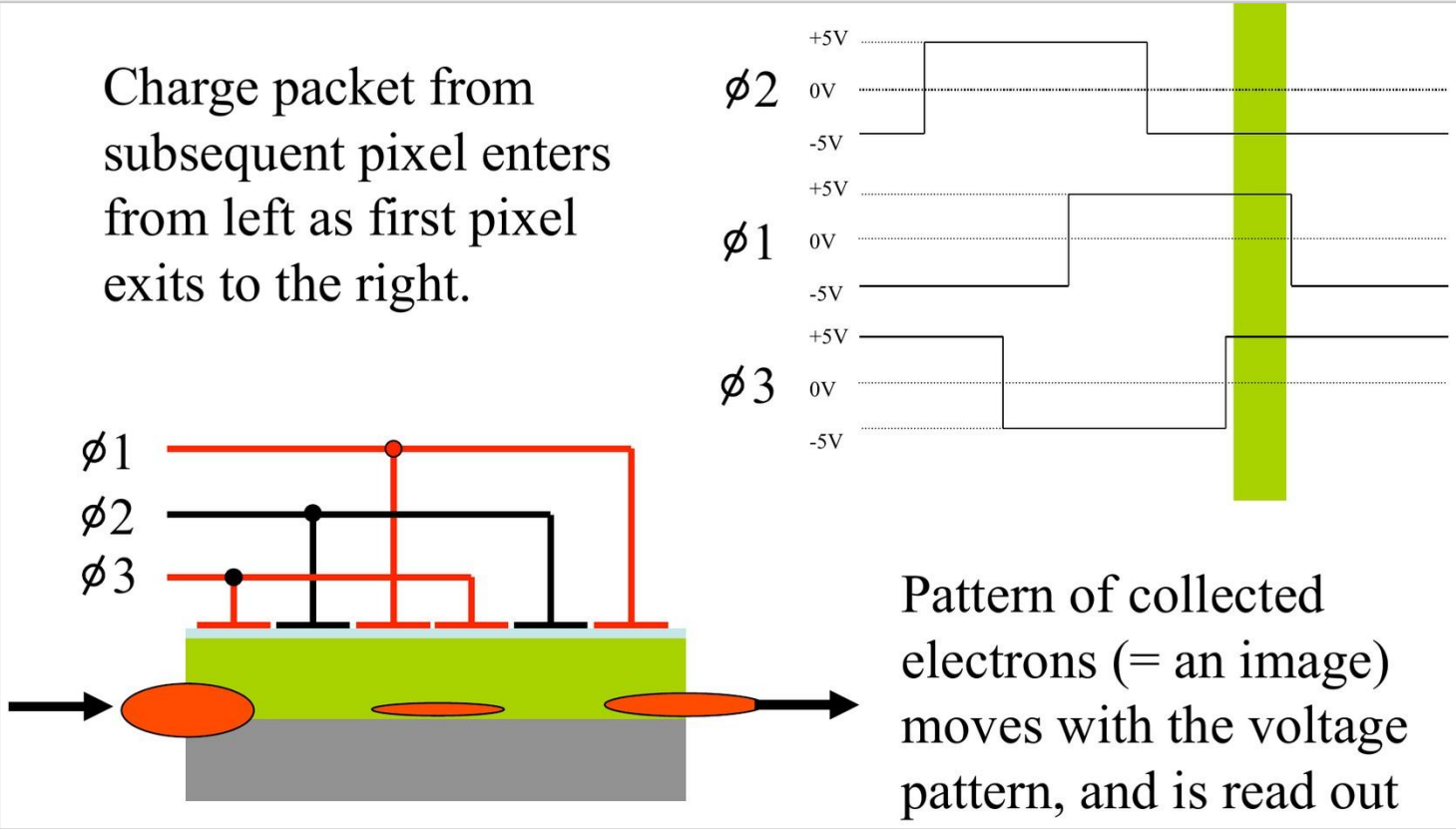


Fuente: Göhler, Lecture_10_cameras.pdf, p. 9

Analogía	CCD
Lluvia	Fotones
Balde	Pixel (pozo)
Cintas verticales	Registro paralelo (columnas)
Cinta horizontal	Registro serie
Probeta graduada	Amplificador de salida

Un solo "medidor" para todos los pixeles

Transferencia de carga: el reloj de tres fases



- 3 electrodos por pixel: **φ1, φ2, φ3**
- Electrodo a +V = pozo; a –V = barrera
- Subo el vecino, bajo el actual → la carga **"rueda"**
- Todos los paquetes avanzan juntos, sin mezclarse

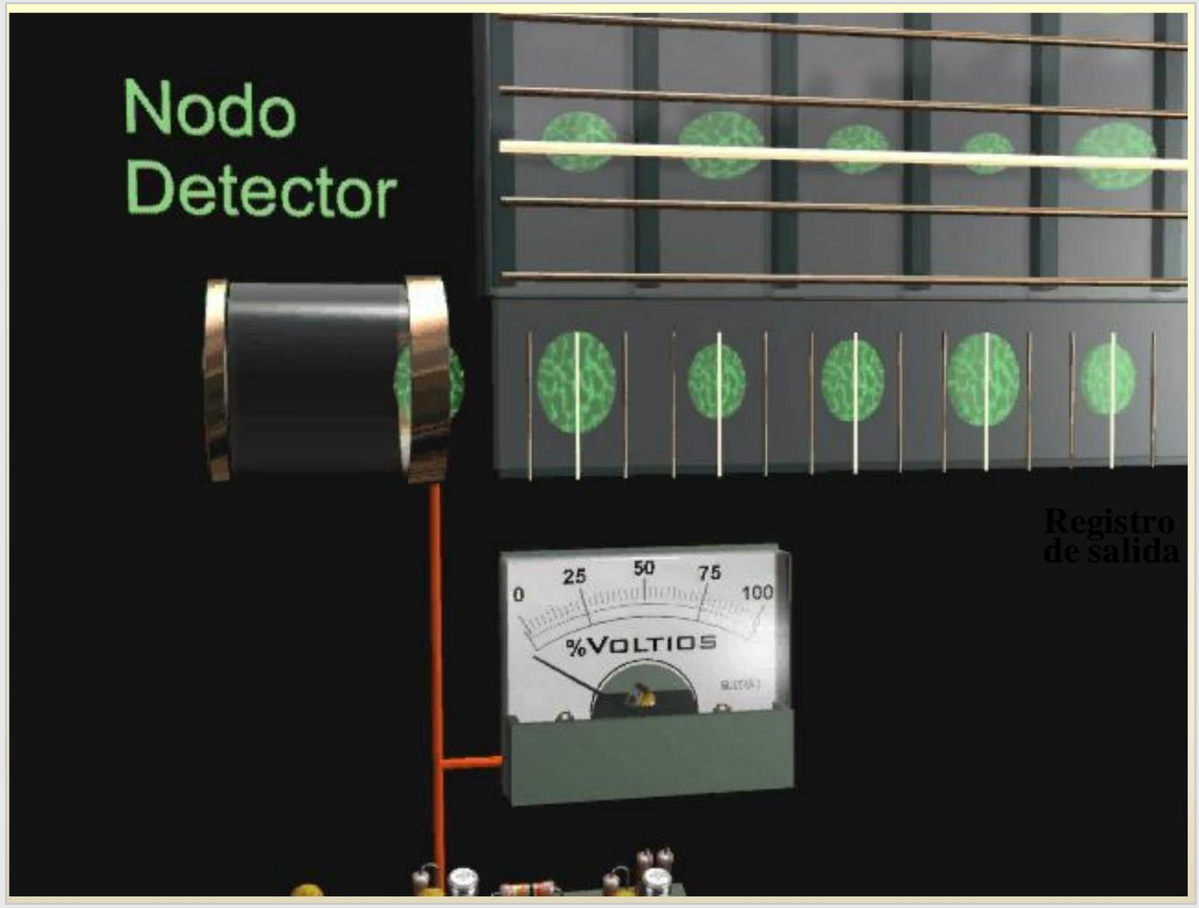
La lectura de un CCD, paso a paso

1. Se limpia el chip y se abre el obturador: los pixeles acumulan carga
2. Se cierra el obturador (el CCD sigue sensible a la luz)
3. Desplazamiento **paralelo**: todas las filas bajan una; la última entra al registro serie
4. Desplazamiento **serie**: los paquetes avanzan uno a uno al amplificador
5. El amplificador convierte carga en **voltaje**
6. El **ADC** convierte el voltaje en un número (ADU)
7. Se repiten los pasos 3–6 hasta vaciar el chip

2048 × 2048 a 50 000 pix/s ≈ 85 s

FORS2: 200 kpix/s, 2 salidas → 12,7 s

El amplificador de salida: de carga a voltaje



Fuente: UCM, instrumentacion_astronomica_tema8_ccds.pdf, p. 48

$$V = Q / C$$

V salto de voltaje en el nodo detector

Q carga que llega: Q = N · e

N electrones, e = 1,6 × 10^{-19} C

C capacidad del nodo, muy pequeña (~0,1 pF)

Ejemplo: llega 1 electrón

$V = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C / 10^{-13}\ F \approx 1{,}6\ \mu V$

Como C es tan pequeña, cada electrón produce **~1–4 µV**: el voltaje permite contar electrones.

El amplificador de salida: reset y CDS

La lectura es **destructiva**: tras medir un paquete, el nodo se resetea y la carga se pierde.

Paso 1
Reset
Se vacía el nodo. Queda un nivel con ruido térmico kTC (~100 e^-).

Paso 2
Referencia
Se mide el voltaje justo después del reset.

Paso 3
Medir señal
Llega la carga Q y se mide otra vez.

Paso 4
Restar
Señal – referencia: el ruido del reset se cancela.

CDS (Correlated Double Sampling): ruido por lectura

~100 e^-
ruido del reset (kTC), sin CDS

3,6 e^-
ruido de lectura con CDS (FORS2)

Eficiencia de transferencia de carga (CTE)

Antes de llegar al amplificador de salida, cada paquete de carga salta de pixel en pixel. **La CTE es la fracción de carga que pasa completa en cada salto.**

Pixel lejano **100 e^-** → Salto 1 **99 e^-** → Salto 2 **98 e^-** → Salto 3 **97 e^-** → … → **Amplificador** mide lo que llega

Ejemplo con CTE = 0,99: en cada salto se queda atrás el 1 % de la carga.

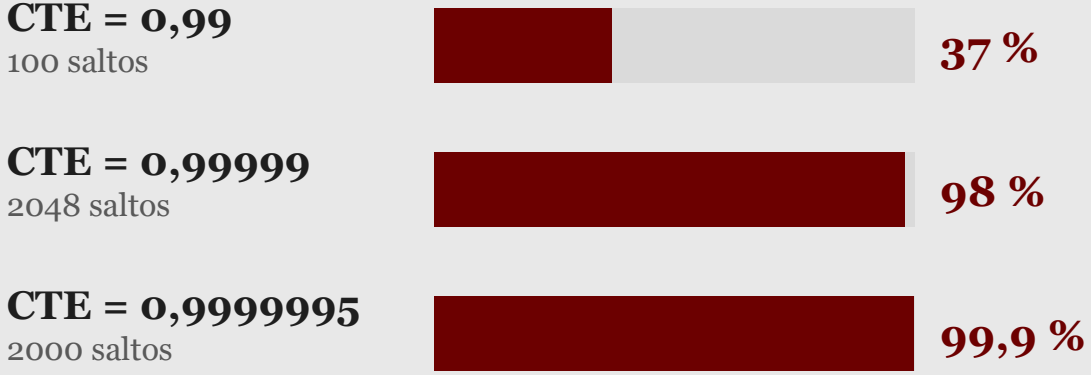
¿Cuánta carga llega?

$$Carga\ que\ llega = CTE^N$$

N = número de saltos hasta el amplificador. En cada salto la carga se multiplica por la CTE: $0{,}99 \times 0{,}99 \times \ldots = 0{,}99^N$

Con 100 saltos: $0{,}99^{100} \approx 0{,}37$ → llega solo el 37 %.

Carga que llega al amplificador



¿Y la carga perdida? Queda atrapada en defectos del silicio (trampas) y se libera tarde: deja “colas” en la dirección de lectura.

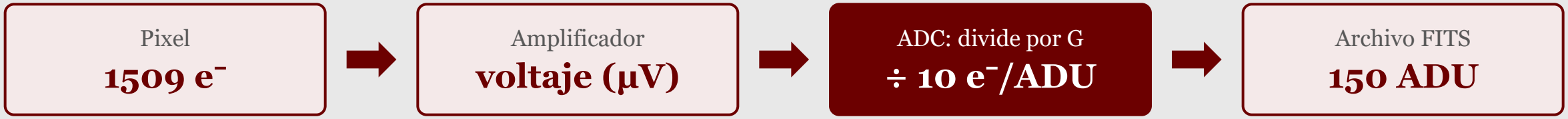
Parte 4

De electrones a números

Ganancia, conversor analógico-digital, bias, saturación, binning

Ganancia: cuántos electrones vale un ADU

Último paso de la lectura: el ADC convierte el voltaje en un número entero, el **ADU** (cuenta). **La ganancia G dice cuántos electrones vale cada ADU.**



Señal [ADU] = N_{e^-} / G 1509 / 10 = 150,9 → 150 ADU (el ADC solo entrega enteros)

¿Cuándo se calcula?

1. **Al leer:** el ADC aplica G a cada pixel, automáticamente.
2. **Antes de observar:** el observatorio mide G (con flats) y la escribe en el header.
3. **Al analizar:** la usamos al revés para recuperar los electrones: N_{e^-} = ADU × G.

¡Cuidado con las unidades!

Header de nuestra imagen FORS2:

`ESO DET OUT1 CONAD = 1.25`

→ 1,25 e^-/ADU (la G de esta slide)

`ESO DET OUT1 GAIN = 0.8`

→ 0,8 ADU/e^- (el inverso: 1 / 1,25)

Pregunta: ¿qué significa G = 1,8 e^-/ADU? ¿Cuántos electrones hay en un pixel de 1000 ADU?

El conversor analógico-digital (ADC)

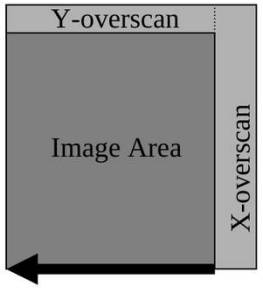
Bits	Niveles (2^n)	Rango
8	256	0 – 255
12	4 096	0 – 4 095
14	16 384	0 – 16 383
16	65 536	0 – 65 535

Si ven 65 535 en un pixel: está saturado
El ADC llegó a su tope: ese pixel recibió más luz de la que puede medir y su valor real es desconocido.

- **¿Qué hace?** Convierte la carga de cada pixel, que se lee como un voltaje continuo, en un número **entero** llamado ADU o "cuentas".
- **Bits → niveles:** un ADC de n bits distingue 2^n valores, de 0 a $2^n - 1$. Más bits = pasos más finos.
- **Ganancia (e^-/ADU):** cuántos electrones vale 1 cuenta. Con 2 e^-/ADU, un pixel con 1 000 cuentas tiene 2 000 e^-.
- **¿Cómo se elige?** Para que el full well (~10^5 e^-) quepa en el rango del ADC sin desperdiciar niveles.
- **Ojo con la ganancia:** el ADC redondea cada valor. Si 1 cuenta equivale a muchos electrones, se pierden las diferencias pequeñas de señal.
- **Valores típicos:** CCD científicos usan 16 bits (máximo 65 535); CMOS, 12–14 bits.

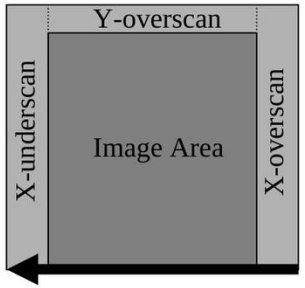
El bias (offset) y la región de overscan

CCD With Serial Register equal in length to the image area width.



Here, the CCD is over-scanned in X and Y

CCD With Serial Register greater in length than the image area width.

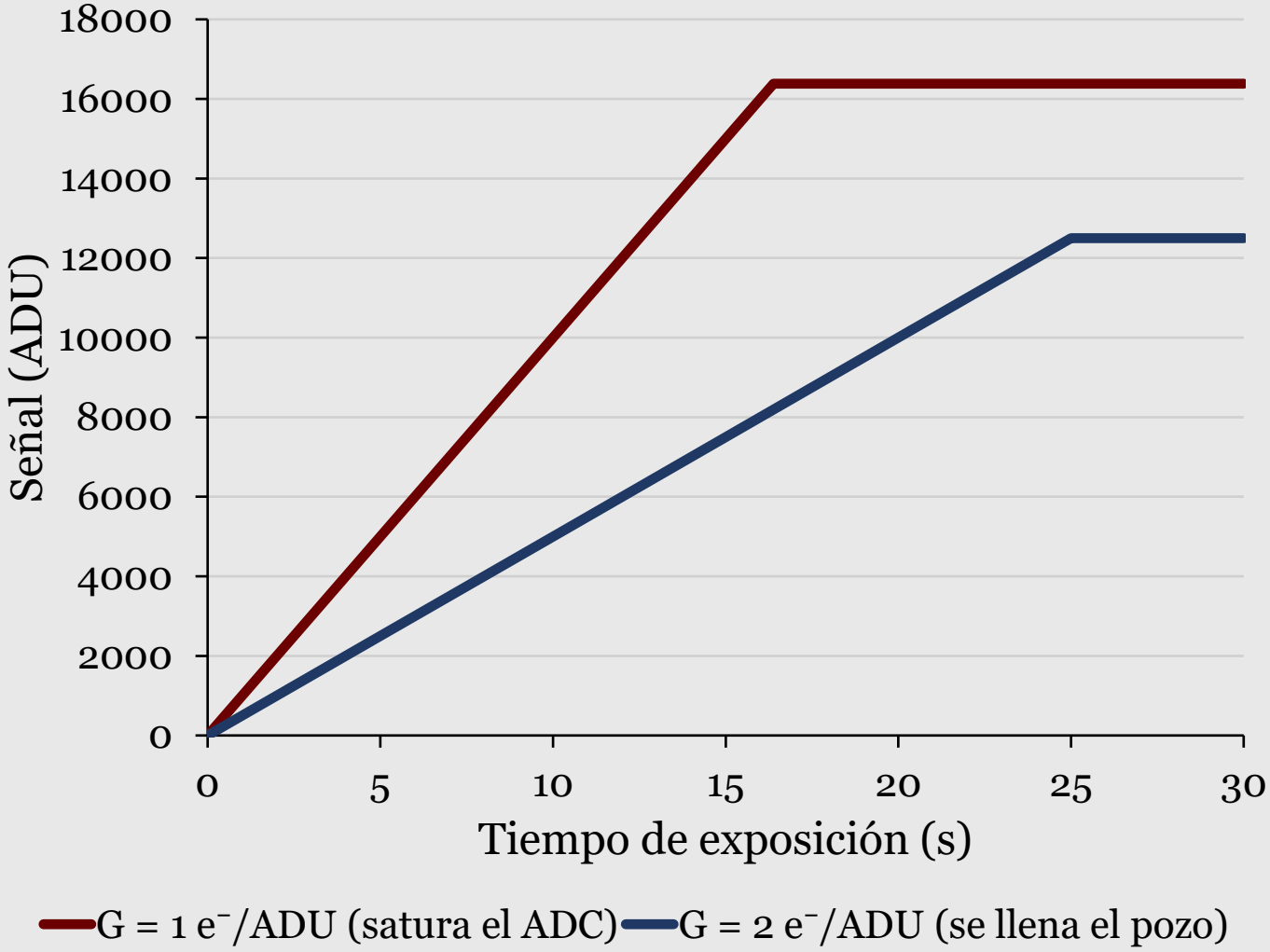


Here, the CCD is over-scanned in Y to produce the Y-overscan bias area. The X-underscan and X-overscan are created by extensions to the serial register on either side of the image area. When charge is transferred from the image area into the serial register, these extensions do not receive any photo-charge.

- Sin luz, el ruido de lectura oscila en torno a 0, pero el ADC **solo entrega enteros positivos**
- Se suma un **nivel constante** (cientos o miles de ADU): el bias. El ruido queda centrado ahí
- **Bias frame:** 0 s, obturador cerrado
- **Overscan/prescan:** se leen pixeles "de más" que no reciben luz → bias en cada imagen
- Hay que **restarlo siempre** (clase 4B)

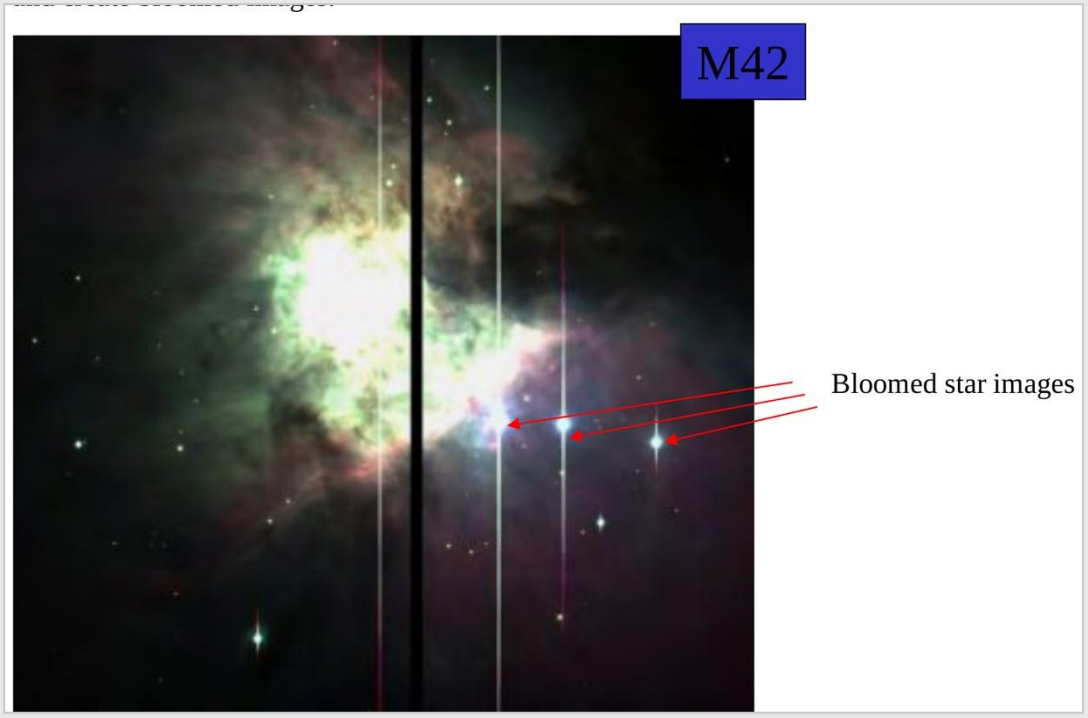
FORS2: 5 filas de prescan y 5 de overscan, mediana ≈ 212 ADU vs. cielo ≈ 14 000 ADU

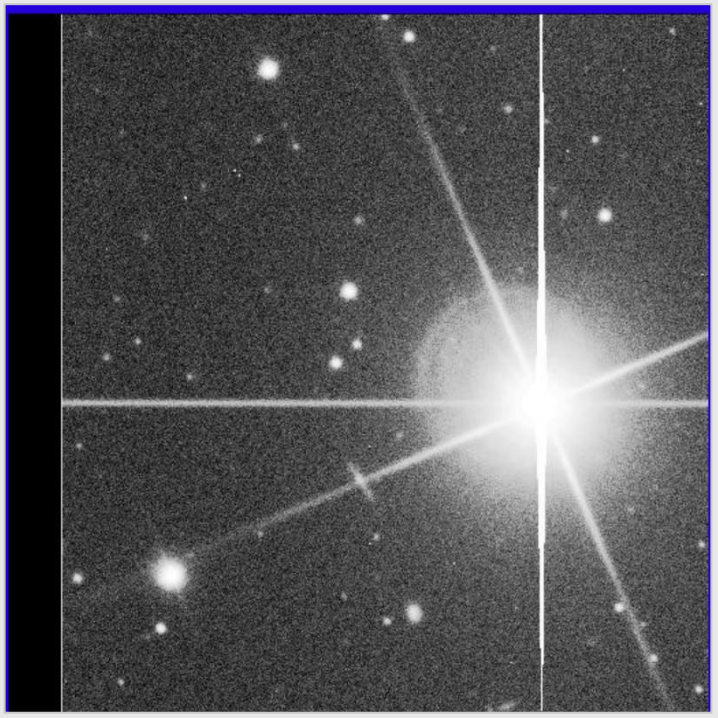
Dos formas de saturar: el pozo o el ADC



- Ejemplo: ADC de **14 bits** (16 383), pozo de **25 000 e^-**, 1000 e^-/s
- **G = 1:** el ADC se satura antes que el pozo
- **G = 2:** el pozo se llena en 12 500 ADU
- Regla: **G ≈ full well / máx. ADC**

Blooming: cuando el pozo rebalsa

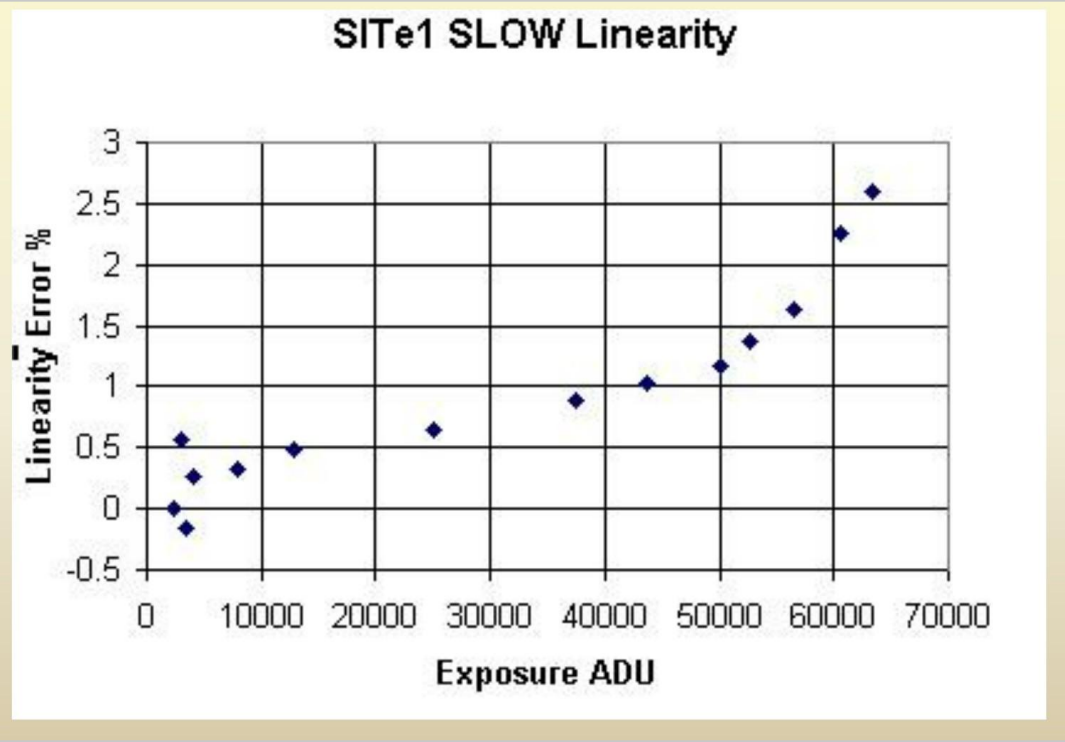




Fuente: CCD_imaging_lecture.pdf, p. 23

- El exceso de carga corre **a lo largo de la columna** (los channel stops bloquean los lados)
- Anti-blooming: drena el exceso pero cuesta ~30 % del área → menos QE

Linealidad



Fuente: UCM, instrumentacion_astronomica_tema8_ccds.pdf, p. 79

Gráfico (CCD SITe del INT): error de linealidad < 1 % hasta ~45 000 ADU; sube a ~2,5 % cerca de 65 000 ADU

$$S = QE \cdot F \cdot t / G$$

detector ideal: la señal es proporcional a F y a t

S señal medida (ADU)
QE eficiencia cuántica (fracción de fotones detectados)
F flujo de fotones que llega al pixel (fotones/s)
t tiempo de exposición (s)
G ganancia (e^-/ADU)

- CCD: lineal al **~1–2 %** en casi todo el rango
- **Sobre ~80 % del pozo lleno** la respuesta se aplana
- **Medir:** fuente estable y exposiciones de tiempo creciente; ver dónde ADU vs. t deja la recta
- **Fotometría precisa:** estrellas bajo ~70–80 % del máximo
- Placa fotográfica: nada lineal

Rango dinámico

$$DR = full\ well\ /\ RN$$

en dB: $DR = 20 \log_{10}(full\ well / RN)$

~10–100

Placa fotográfica

~25 000

CCD: 10^5 e^- / 4 e^-

El ADC necesita bits suficientes:

25 000 niveles → 16 bits

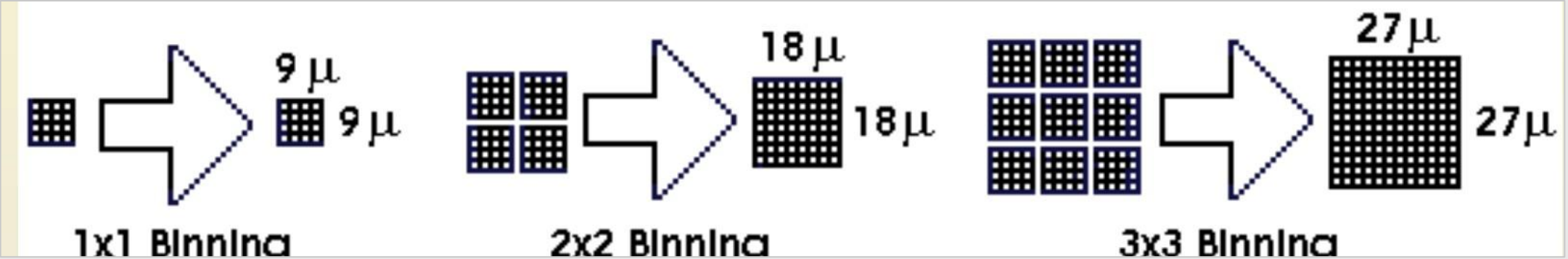
Ejercicio

Un CCD tiene un full well de 150 000 e^- y su fabricante anuncia 80 dB de rango dinámico.

¿Cuál es su ruido de lectura?

80 dB → 10^4 → RN = 15 e^-

Binning: sumar pixeles antes de leer



Durante la lectura se suman las cargas de k×k pixeles **antes del amplificador** (en el registro serie y el nodo de salida): un superpixel con **k^2 veces la señal y un solo ruido de lectura**. Ejemplo 2×2:

En el chip

Señal ×4, **ruido de lectura ×1**

→ mejor S/N en objetos débiles

Lectura ~4 veces más rápida y archivos más pequeños

Por software

Señal ×4, **ruido de lectura ×2** (√4: se suman 4 lecturas)

En CMOS el binning suele hacerse así

Costo

Pixel efectivo 2 veces más grande → **menos resolución**

Úsalo si los pixeles son mucho menores que el **seeing**

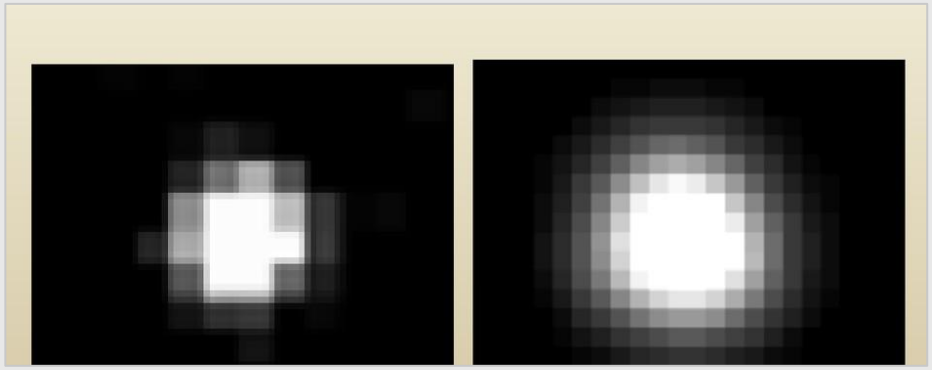
FORS2: 2×2, de 0,126″ a 0,25″/pix

¿Qué tamaño de pixel necesito? Muestreo

$$\text{Escala}\ [''/\text{mm}] = 206\,265 \,/\, (D \cdot f/\#)$$

D en mm

- **Criterio:** FWHM ≈ 2 pixeles
- Menos → submuestreo; más → se desperdicia campo



Ejemplo: Blanco 4 m, f/2,7

Escala = 206 265 / (4000 · 2,7) = 19,1″/mm

Seeing 0,7″ → 0,7 / 19,1 = 37 µm

→ pixeles ≤ 18 µm (se usan 15 µm)

FORS2: 15 µm, 0,25″/pix (2×2) con seeing ~0,8″ ✓

Parte 5

Eficiencia cuántica en detalle

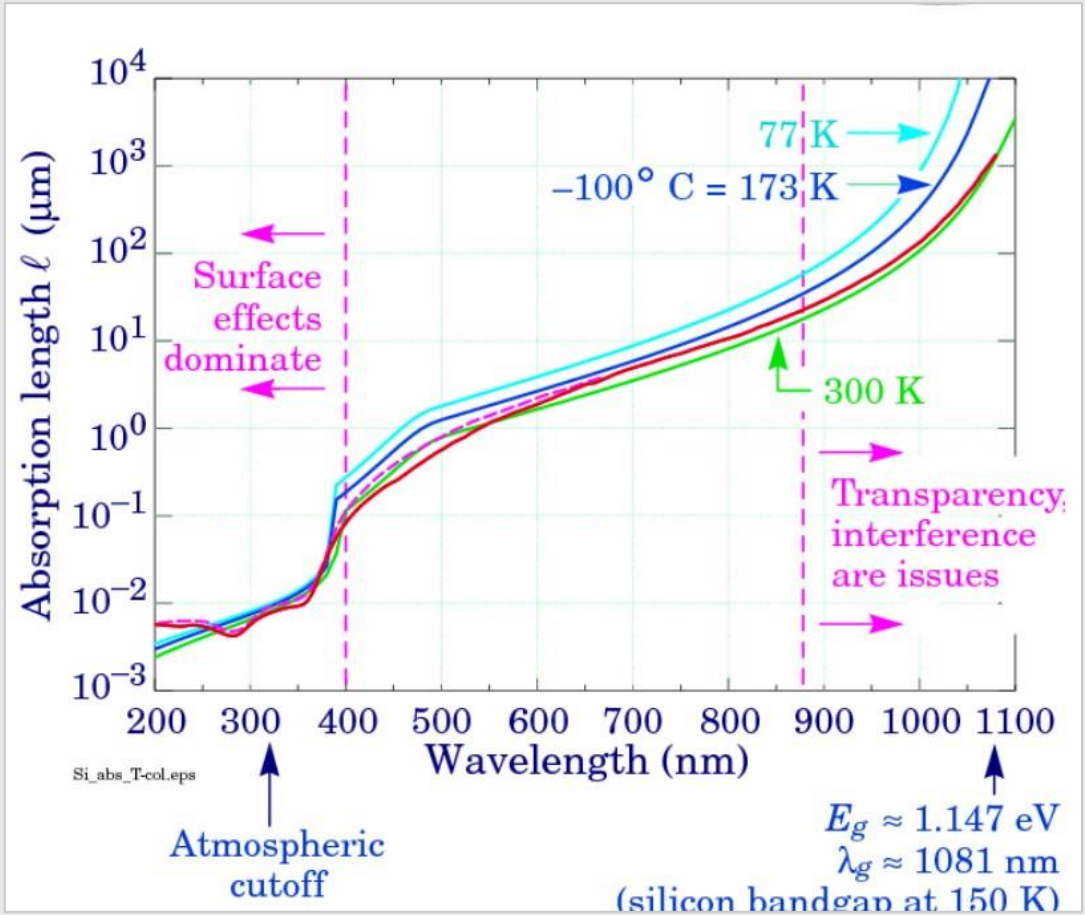
¿Por qué la QE depende de la longitud de onda?

¿Hasta dónde penetra un fotón en el silicio?

$$I(z) = I_0\, e^{-\alpha z}$$

longitud de absorción = 1/α

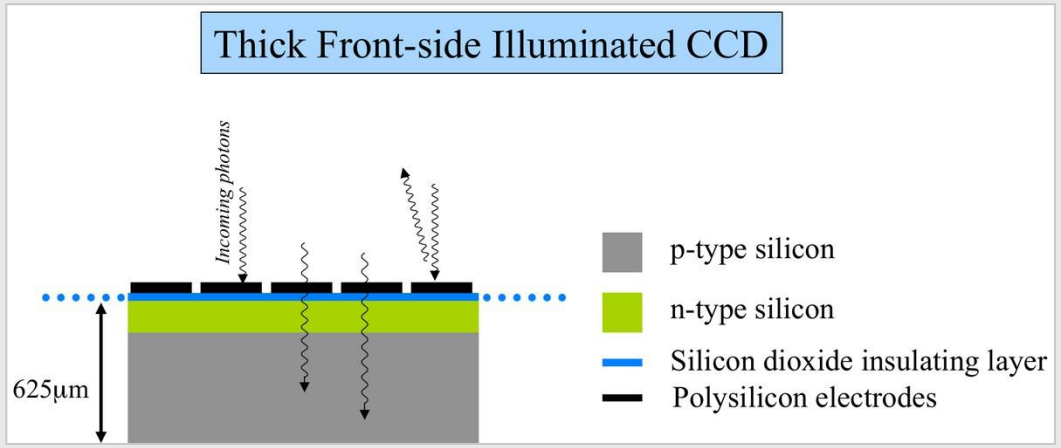
λ	1/α	Se absorbe…
400 nm	0,2 µm	en la superficie
800 nm	10 µm	en el interior
1000 nm	100 µm	casi lo atraviesa



Azul: se pierde en la superficie

Rojo: atraviesa un chip delgado

Iluminación frontal vs. retroiluminado

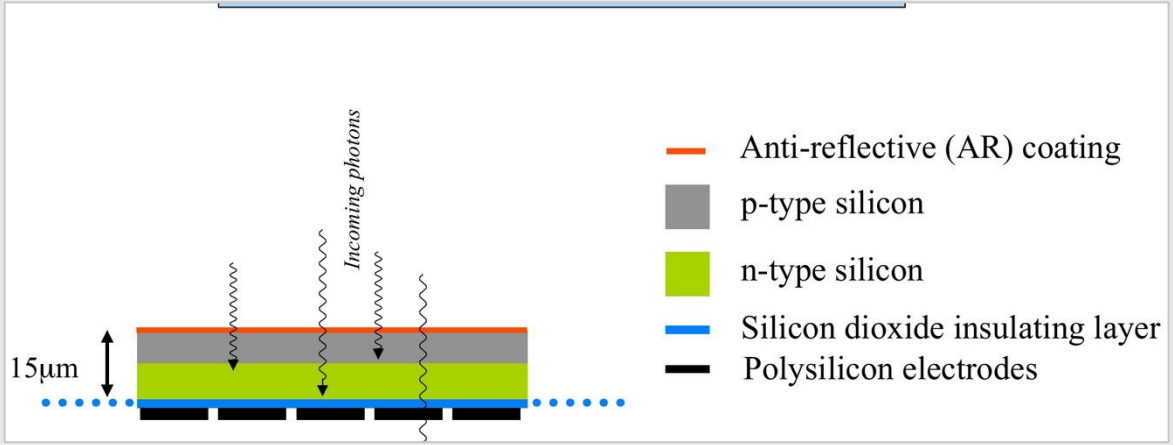


Frontal (grueso ~300 µm)

Luz atraviesa electrodos.

QE ≲ 50 %, mala en el azul.

Barato.



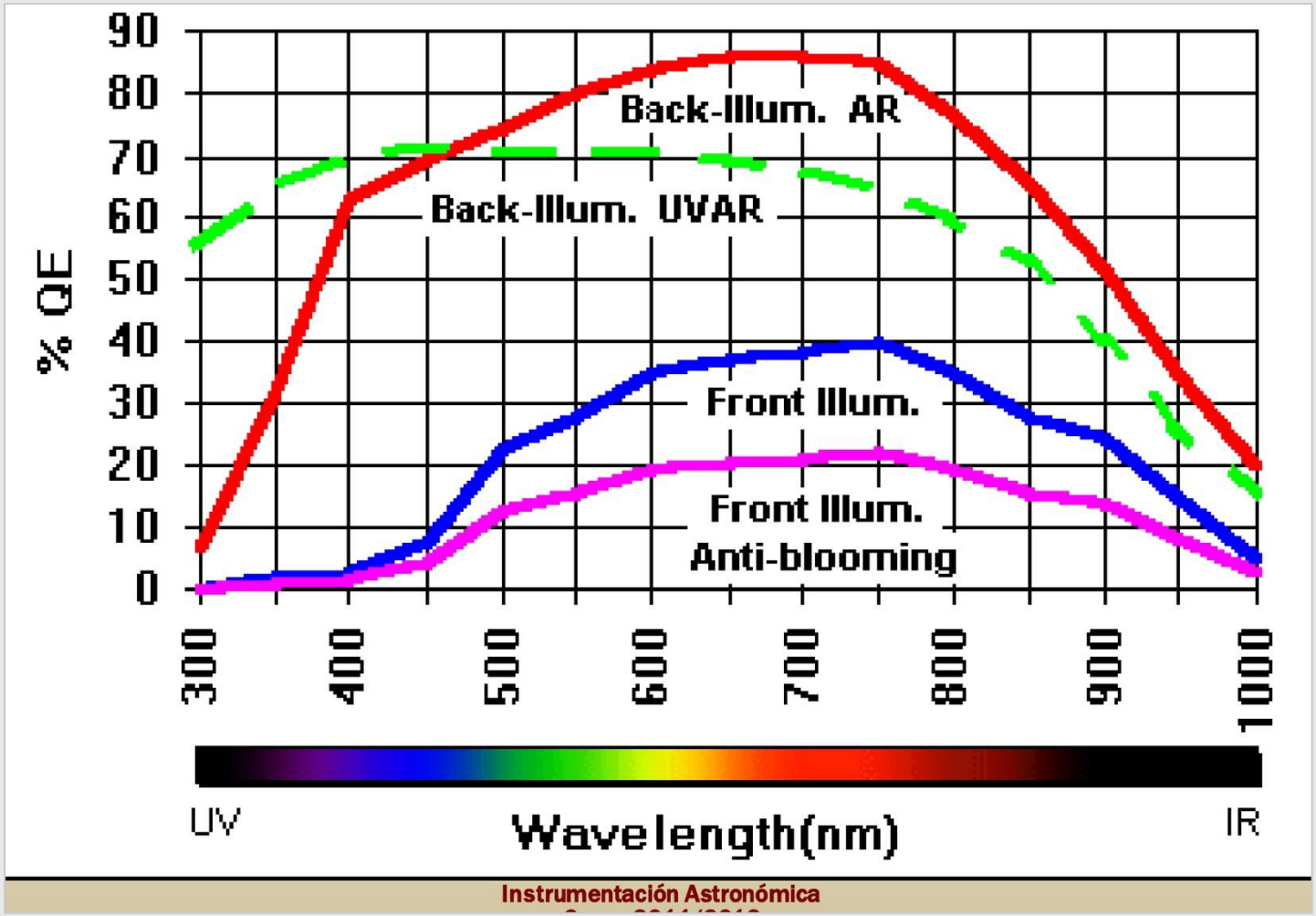
Retroiluminado (~15 µm)

QE 80–95 %, buena en el azul.

Caro y frágil; fringing en el rojo.

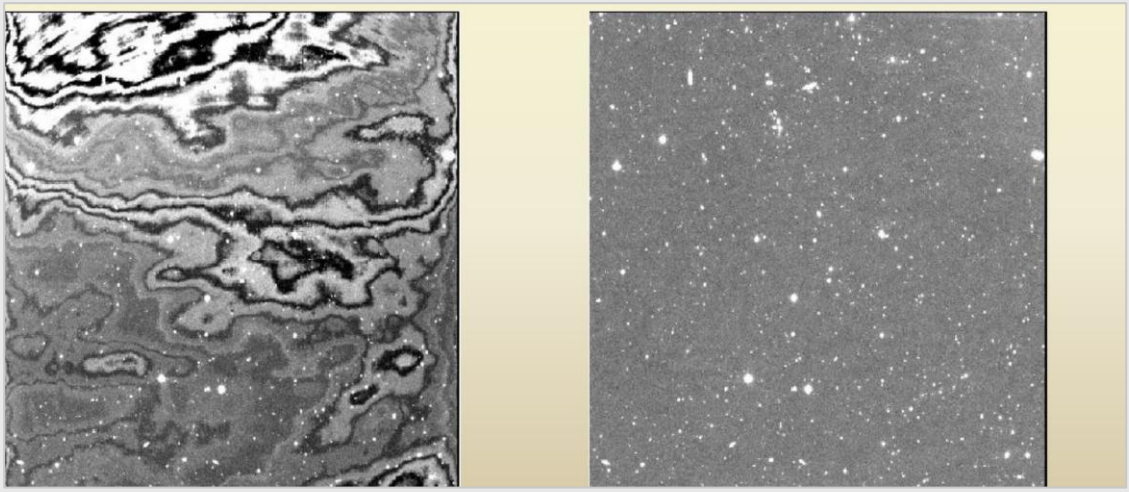
Estándar en astronomía.

Curvas de QE de CCDs reales



- **Retro + AR:** ~85 %
- **Retro UV:** mejor bajo 400 nm
- **Frontal:** ~40 %
- **Frontal + anti-blooming:** ~20 %
- La QE depende del **diseño completo**

Fringing: interferencia en CCDs delgados



Izquierda: con fringing · derecha: corregida

Fuente: UCM, instrumentacion_astronomica_tema8_ccds.pdf, p. 76

Cómo se corrige

- Efecto **aditivo** (depende del cielo): se resta un patrón de franjas escalado. Lo veremos en la clase 4B.
- Los CCD gruesos (**deep depletion**) casi no lo tienen.

Por qué ocurre

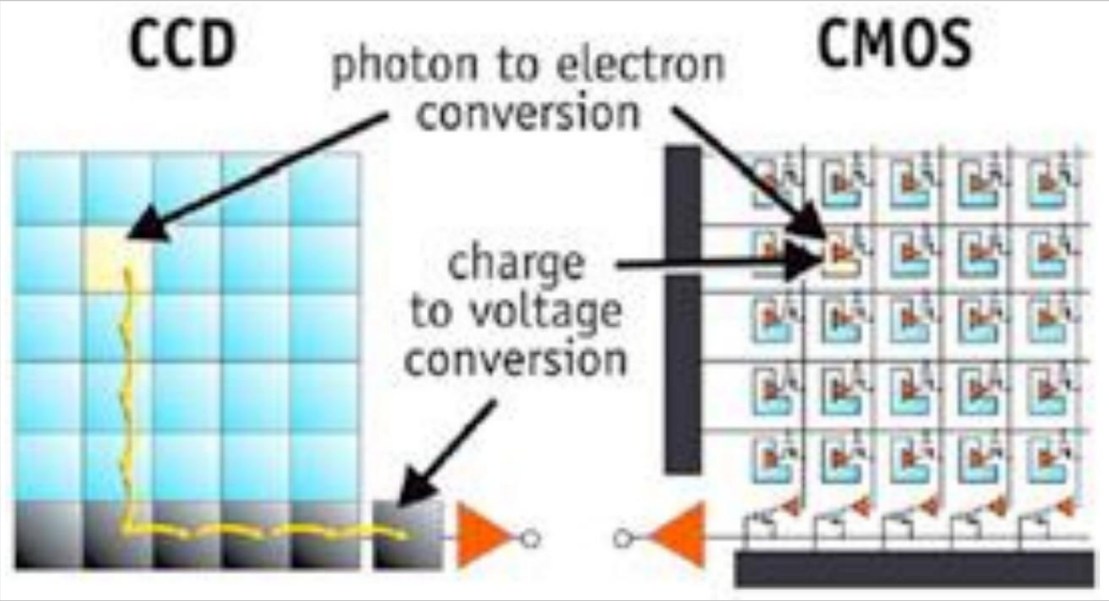
- En un CCD adelgazado, la luz roja e infrarroja no se absorbe en el primer paso y **se refleja entre las dos caras** del silicio.
- Con luz casi monocromática, las reflexiones **interfieren**: franjas que siguen las variaciones de espesor del chip.
- Fuerte en bandas I, z por las **líneas de OH** del cielo, casi monocromáticas; también en espectroscopía y filtros angostos.
- Amplitud: **10–15 %** de la señal en banda I.

Parte 6

CMOS y detectores modernos

El presente de los sensores astronómicos

CCD vs. CMOS: la diferencia clave



Lo común a ambos

Entra la luz, se genera un **par electrón-hueco** en el silicio y la carga se acumula en el pixel. **La diferencia está en la lectura.**

CCD

Transfiere la carga **de pixel en pixel** hasta **un amplificador común**.

CMOS (active pixel sensor)

Cada pixel tiene su propio amplificador: convierte la carga en voltaje ahí mismo. Se lee por fila/columna, como una memoria, con muchos ADC en paralelo en el chip.

Ventajas: no transfiere carga (sin CTE ni blooming), es muy rápido y consume ~100 veces menos energía.

Desventajas: ruido de patrón fijo, menor fill factor (la electrónica ocupa área) y el chip se calienta más.

Ventajas y desventajas

	CCD	CMOS
Lectura	Lenta (s – min)	Muy rápida (ms)
Ruido de lectura	3–15 e^-	1–3 e^-
Full well / rango dinámico	Alto (pixeles grandes)	Menor (pixeles pequeños)
Uniformidad	Un amplificador: muy uniforme	Ruido de patrón fijo
Blooming / CTE	Sí	No
Calor / corriente oscura	Chip pasivo: se enfría bien	Se calienta más
Costo y fabricación	Caro, casi descontinuado	Barato, en desarrollo

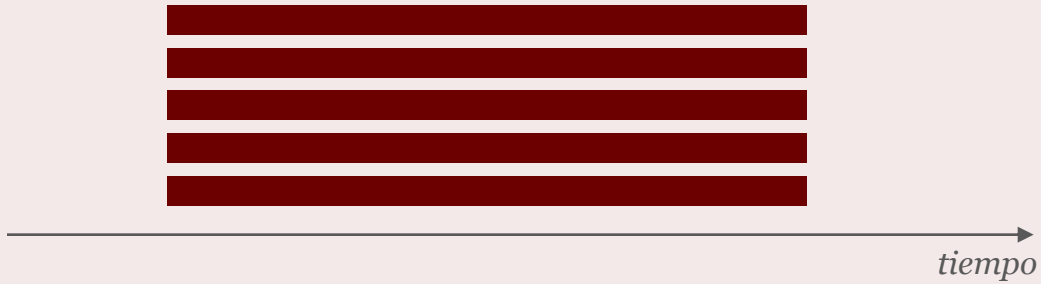
Ejemplo real: misma cámara, CCD vs. CMOS

	CCD KAF-1603ME	CMOS IMX428	CMOS (2×2)
Tamaño de pixel	9 µm	4,5 µm	9 µm
Full well	100 000 e^-	26 000 e^-	104 000 e^-
QE máxima	80 %	68 %	68 %
Ruido de lectura	~13 e^-	~5,3 e^-	~10,7 e^-
Rango dinámico	7 700	4 900	9 700
ADC	16 bits	12 bits	14 bits
Descarga de imagen	0,95 s	0,05 s	0,05 s

Obturador rodante vs. global

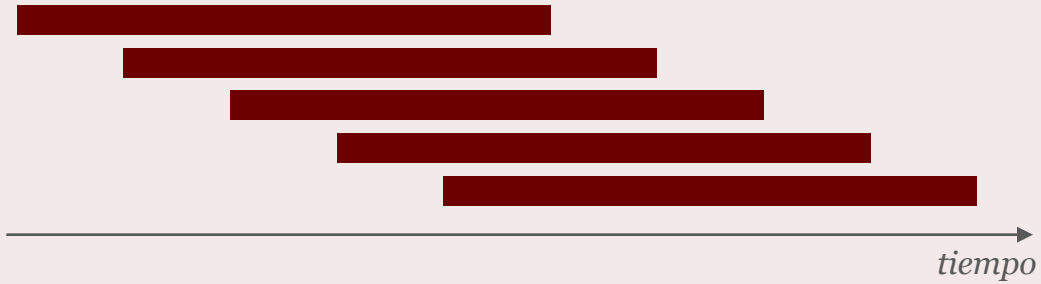
El obturador decide **cuándo recibe luz cada fila** del sensor. En los diagramas, cada barra es una fila y su largo es el tiempo que está expuesta.

Global · CCD con obturador mecánico



Todas las filas ven el mismo instante.

Rodante · muchas cámaras CMOS



Cada fila ve un instante distinto (desfase µs–ms).



¿Por qué se deforma la hélice?

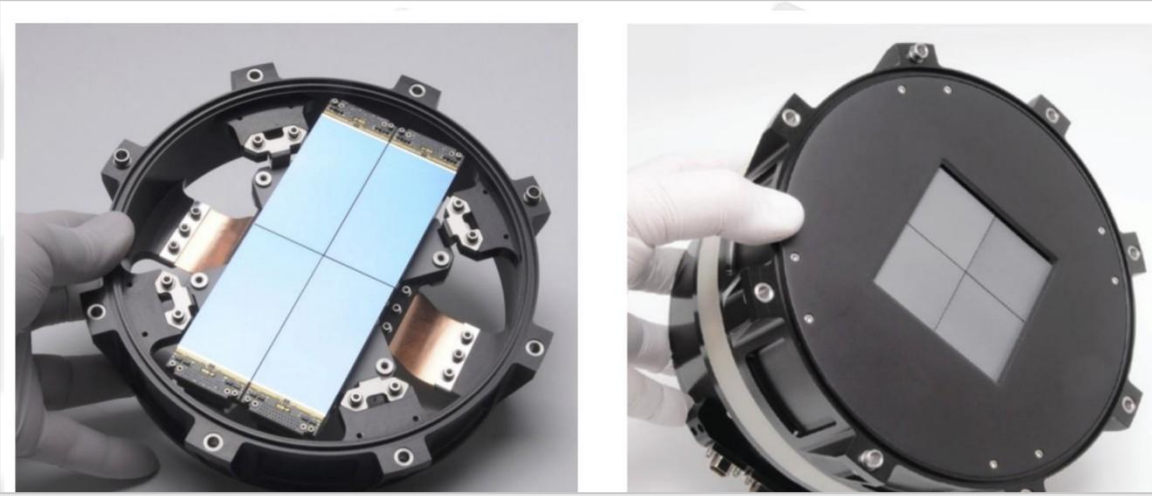
La hélice gira mientras se leen las filas. Cada fila la capta en una posición distinta, y al juntarlas las aspas rectas salen **curvas**.

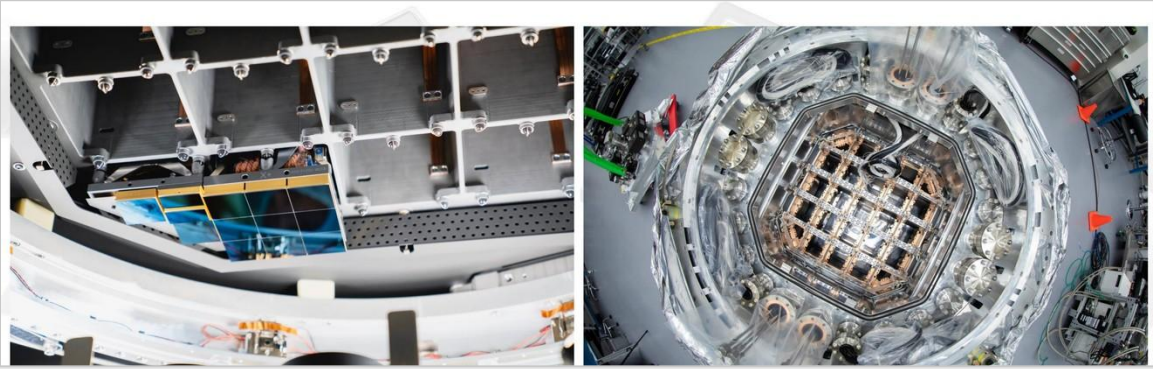
Por qué importa en astronomía

- **Ocultaciones y tránsitos:** cada fila tiene otra hora de inicio, hay que corregirla.
- **Satélites y meteoros:** la traza sale inclinada o deformada.
- **Centelleo y lámparas que parpadean:** bandas horizontales (p. ej. en flats).

A cambio, el CMOS permite exposiciones de microsegundos sin obturador mecánico.

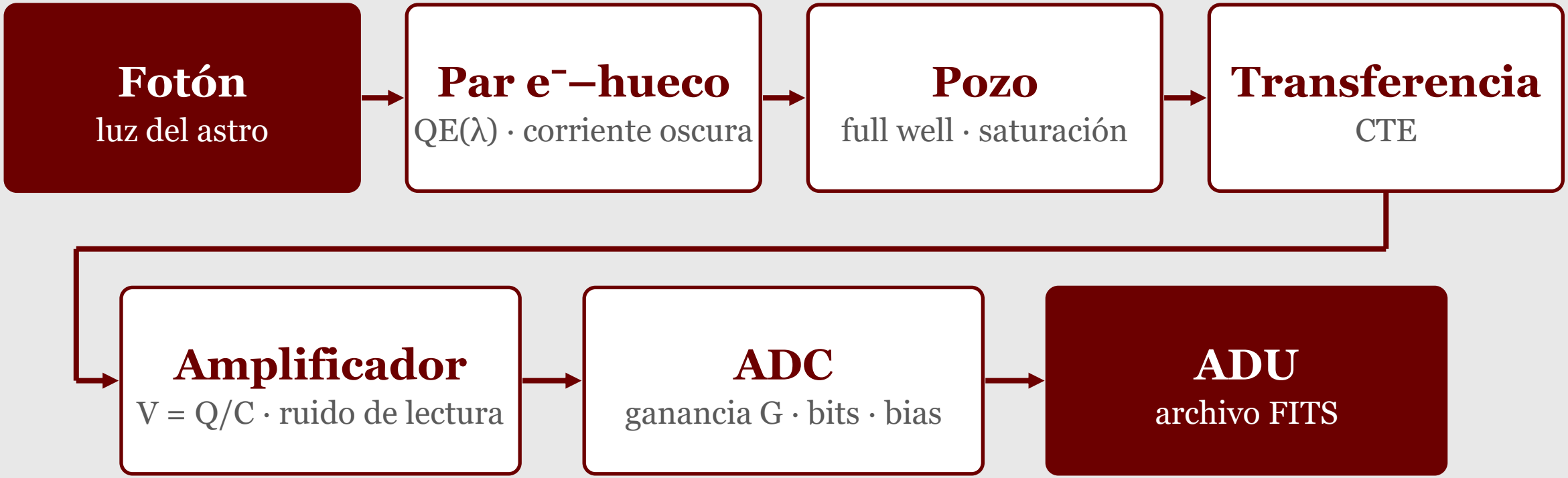
¿Dónde estamos hoy?





- **CCD:** sigue en proyectos de punta → TESS, **Rubin/LSST** (3,2 Gpx en Chile)
- Fabricación comercial de CCD terminó (Sony 2016, ON Semi 2020)
- **CMOS:** domina la astronomía amateur y crece en la profesional

Resumen: del fotón al número



Cada etapa agrega su propia incertidumbre → **clase 4B: ruido, señal a ruido y calibración**

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué un CCD de silicio no detecta luz de 1,5 µm?
2. ¿Por qué hay que enfriar los CCD?
3. ¿Para qué sirve el bias y por qué no es cero?
4. Con CTE = 0,99999, ¿cuánta carga pierde el último pixel de un CCD de 2048 filas?
5. ¿Por qué el binning en el chip es mejor que por software?
6. ¿Por qué un CCD iluminado por el frente es malo en el azul?

Próxima clase · 4B

Ruido, señal a ruido y calibración

Estadística de Poisson y Gauss · la ecuación del CCD · efectos de imagen · bias, dark y flat